CARTE · 9 MODULE

Manualul Ortodontului 2.0

9 module, de la diagnostic la finisare, cu cazuri clinice comentate. Organizat pe tipuri de caz: îl poți consulta chiar și între doi pacienți.

Cuprins

Modulul 01 · Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei

Modulul 02 · Diagnostic Complet

Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică

Modulul 04 · Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi

Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III

Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale

Modulul 07 · Mecanici Complementare

Modulul 08 · Finisare și Stabilitate

Modulul 09 · Cazuri Clinice Comentate

Cum folosești această carte?

> *Nu trebuie s-o citești de la cap la coadă. Când ai cazul în față, deschide modulul potrivit: la ce să fii atent, ce opțiuni ai și pe care o alegi în fiecare situație.*

1. **Modulul 01 și 02** — citește o dată, integral, bazele și ordinea diagnosticului.
2. **Modulul 03** — folosește-l la fiecare caz nou ca să stabilești lista de probleme și ordinea mecanicii.
3. **Modulele 04–08** — mergi direct la capitolul potrivit tipului de caz.
4. **Modulul 09** — compară-ți deciziile cu cazurile comentate.

Folosește-le împreună

Cele 120+ Hărți Vizuale rezumă fiecare subiect pe o singură pagină și te trimit la modulul potrivit din carte.

MODULUL 01

Bazele și Cele 6 Chei ale Ocluziei

Definește ocluzia-țintă și sintetizează logica forței care deplasează dintele în acea poziție. Un limbaj comun înainte de a trece la diagnostic și la alegerea mecanicii.

> *Acest modul are un singur scop: să poți răspunde rapid la unit la întrebarea: „ce este incorect în această cavitate orală, cum arată ocluzia ideală și ce forță o aduce acolo?" Fiecare capitol este conceput ca un instrument de verificare.*

1. Limbajul ocluziei: Clasificarea Angle, relația canină și măsurătorile de bază

Clasificarea Angle se bazează pe relația dintre cuspidul mezio-vestibular al primului molar superior și șanțul vestibular al primului molar inferior. Nu este suficientă singură: relația canină, overjet-ul, overbite-ul, linia mediană și relația transversală trebuie înregistrate împreună.

CLASĂ	RELAȚIE MOLARĂ	ANOMALII ASOCIATE FRECVENTE
Clasa I	Cuspidul mezio-vestibular al 6-lui superior în șanțul vestibular al 6-lui inferior	Problema este de obicei înghesuirea, diastema, în plan vertical sau transversal
Clasa a II-a subdiviziunea 1	Molarul inferior situat distal față de cel superior	Overjet crescut, incisivi superiori procliți, frecvent incompetență labială
Clasa a II-a subdiviziunea 2	Molarul inferior situat distal față de cel superior	Centrali superiori retrocliți, laterali înclinați labial, ocluzie adâncă
Clasa a III-a	Molarul inferior situat mezial față de cel superior	Overjet redus sau negativ, ocluzie inversă frontală, compensare dento-alveolară la incisivii inferiori

Relație canină

- **Clasa I:** vârful caninului superior se proiectează în embraziura dintre caninul inferior și primul premolar inferior.
- **Clasa II:** caninul superior este situat mezial față de această embraziură.
- **Clasa III:** caninul superior este situat distal față de această embraziură.
- Înregistrează separat partea dreaptă și stângă, în unități complete / jumătate de unitate.

Standard de înregistrare

- **Overjet:** în mm, măsurat de la cel mai labializat incisiv superior.
- **Overbite:** în mm sau ca fracțiune acoperită din coroana incisivilor inferiori.
- **Linie mediană:** superioară și inferioară, raportate separat la linia mediană facială.
- **Transversal:** ocluzie inversă laterală (uni- / bilaterală), ocluzie în foarfecă.

NOȚIUNE	DEFINIȚIE CLINICĂ	CE TREBUIE SĂ NOTEZI
Ocluzie deschisă	Lipsa contactului vertical între incisivi la intercuspidare	Frontală / laterală; dentară sau scheletică; prezența unui obicei vicios
Ocluzie adâncă	Overbite crescut; incisivii inferiori sunt acoperiți în mare măsură	Prezența contactului traumatic pe palat; adâncimea curbei Spee
Ocluzie inversă frontală	Unul sau mai mulți incisivi superiori poziționați lingual față de cei inferiori	Dacă se poate aduce în poziție cap-la-cap (alunecare funcțională)
Ocluzie inversă laterală	Cuspizii vestibulari ai dinților laterali superiori se află în fosa centrală sau lingual de dinții inferiori	Verifică separat în relație centrică și în intercuspidare maximă
Ocluzie în foarfecă	Cuspidul palatinal al dintelui lateral superior este situat vestibular față de dintele inferior	Cel mai frecvent un singur dinte; este însoțită de extruzie

Eroare frecventă

Evaluarea relației molare pe o singură parte și notarea de „Clasa II". Dacă nu înregistrezi separat molarul și caninul drept și stâng, cazurile asimetrice și abaterile liniei mediane vor fi omise în faza de planificare.

Eroare frecventă

Interpretarea relației molare pe baza unui 6 superior rotit sau migrat mezial. Pierderea precoce a dinților temporari și rotația molară pot face ca relația să pară mai degrabă de Clasa II decât este în realitate; evaluează mai întâi rotația și migrarea.

2. Cele 6 Chei ale Ocluziei ale lui Andrews

Cele șase chei reprezintă caracteristici comune derivate din ocluzii ideale netratate. Utilizarea lor clinică: obiectiv de finisare, logica poziționării bracketilor și checklist la finalul tratamentului.

#	CHEIE	CE TREBUIE SĂ VEZI	DACĂ ESTE AFECTATĂ
1	**Relația molară**	Cuspidul mezio-vestibular al 6-lui superior în șanțul vestibular al 6-lui inferior; suprafața distală a cuspidului disto-vestibular al 6-lui superior se învecinează cu suprafața mezială a cuspidului mezio-vestibular al 7-lui inferior	Deși molarul pare de Clasa I, intercuspidarea nu se angrenează complet
2	**Angularea coroanei (tip)**	Porțiunea gingivală a coroanelor este situată distal față de porțiunea ocluzală; adică coroanele sunt înclinate mezial	Caninii și premolarii nu ocupă suficient spațiu succesiv; în zona incisivă sunt afectate estetica și contactele
3	**Înclinarea coroanei (torque)**	Torque coronar pozitiv pe incisivii superiori; la dinții laterali inferiori înclinarea lingual a coroanei crește treptat	Dacă incisivii superiori rămân verticalizați, Clasa I posterior nu se angrenează, iar overjet-ul și overbite-ul sunt afectate
4	**Fără rotații**	Fiecare dinte este aliniat conform formei de arc	Un molar sau premolar rotit ocupă mai mult spațiu decât este normal
5	**Contacte strânse**	Punctele de contact sunt închise, fără diasteme/treme	Spațiile favorizează recidiva și impactarea alimentară
6	**Curbă Spee plană sau ușoară**	Planul de ocluzie este plan sau doar foarte ușor curbat	O curbă Spee adâncă nu lasă spațiu pentru dinții superiori; se asociază cu overbite crescut

VERIFICAREA CELOR 6 CHEI ÎNAINTE DE FINISARE (PE AMBELE PĂRȚI)

- [ ] Relația molară este angrenată bilateral; există contact pe cuspidul distal.
- [ ] Relația canină este de Clasa I; ghidajul canin este funcțional.
- [ ] Pe radiografia panoramică paralelizmul radicular este acceptabil (în special în vecinătatea spațiilor de extracție).
- [ ] Torque-ul incisivilor superiori menține overjet-ul și overbite-ul în limite normale.
- [ ] Nu au rămas rotații (verificat cu oglindă ocluzală, perpendicular pe forma arcului).
- [ ] Toate contactele sunt închise; nu există redeschidere după lanțul elastic.
- [ ] Curba Spee este aplatizată; contactul ocluzal este complet pe dinții laterali inferiori.

Sfat practic

Cele șase chei urmează o ordine: dacă torque-ul și angularea nu sunt corespunzătoare, ocluzia nu se va angrena chiar dacă relația molară este de „Clasa I". La finisare, verifică mai întâi cheile 2 și 3, apoi cheia 1.

Eroare frecventă

Tratarea celor șase chei ca pe un obiectiv absolut. Dacă tratezi o dizarmonie scheletică prin camuflaj (de ex. incisivi inferiori retrocliți în camuflajul Clasei a III-a), te abați deliberat de la unele chei. Adaptează obiectivul în funcție de caz.

3. Erupția dentară și dezvoltarea: Când să îți faci griji?

Momentul erupției variază considerabil de la un individ la altul. Mai importante decât vârsta exactă sunt **ordinea** și **simetria**: dacă un dinte nu erupe, deși omologul său contralateral a apărut de mult timp, investighează cauza.

DINTE PERMANENT	PERIOADĂ APROXIMATIVĂ DE ERUPȚIE	SEMNAL DE ALARMĂ CLINIC
Primii molari, centralii inferiori	6–7 ani	Erupția ectopică a 6-lui superior și resorbția radiculară a 5-lui temporar
Centralii superiori, lateralii inferiori	7–8 ani	Dinte supranumerar sau întârziere de erupție post-traumatism

DINTE PERMANENT	PERIOADĂ APROXIMATIVĂ DE ERUPȚIE	SEMNAL DE ALARMĂ CLINIC
Lateralii superiori	8–9 ani	Anodonție parțială, lateral nanic (în știft)
Caninii inferiori	9–10 ani	Erupție labială pe fond de înghesuire
Premolarii	10–12 ani	Anodonție (în special 5 inferior), molar temporar anchilozat
Caninii superiori	11–12 ani	Incluzie palatinală, resorbția radiculară a lateralului vecin
Molarii doi	12–13 ani	Impactarea înclinată mezial a 7-lui inferior

Copil de 10 ani sau mai mare: este palpabil caninul superior în fundul de sac vestibular?

↓

Da → Cu mare probabilitate se află pe traiectul de erupție. Urmărește simetria și înclinarea lateralului.

Nu → Evaluează prin radiografie panoramică poziția caninului și relația cu rădăcina lateralului; la nevoie planifică investigații imagistice suplimentare și opțiuni de intervenție precoce.

NORMAL ÎN DENTAȚIA TEMPORARĂ

- Spații între incisivi (treme/diasteme fiziologice)
- Spații primatice
- Plan terminal drept sau treaptă mezială

NECESITĂ MONITORIZARE SAU INTERVENȚIE

- Dentație temporară complet fără spații (risc de înghesuire ulterioară)
- Treaptă distală (predispoziție la Clasa II)
- Ocluzie inversă cu alunecare funcțională
- Pierderea precoce a molarilor temporari (decizie privind menținătorul de spațiu)

LA FIECARE CONTROL ÎN DENTAȚIA MIXTĂ

- [ ] Secvența de erupție este simetrică?
- [ ] Dintele temporar persistă mai mult decât este necesar (dinte temporar peristent)?
- [ ] Există vreun molar temporar rămas sub nivelul vecinilor, cu aspect „înfundat" (suspiciune de anchiloză)?
- [ ] Palparea caninului (de la vârsta de 10 ani)
- [ ] Obiceiuri vicioase, cum ar fi suptul degetului, interpoziția lingual, respirația orală
- [ ] Alunecare funcțională: diferența dintre relația centrică și intercuspidarea maximă

Eroare frecventă

„Caninul nu a erupt încă, să mai așteptăm" – și amânarea radiografiei panoramice. În cazul caninului palatinal, diagnosticul precoce crește șansele unor intervenții simple, cum ar fi extracția caninului temporar, în timp ce resorbția radiculară a lateralului poate avansa nevăzută. Detalii: Ghidul 4 · Traumatisme și Anchiloză și Modulul 04.

4. Bazele biomecanicii: forță, moment și tipuri de deplasare dentară

Analizează fiecare deplasare dentară prin trei concepte: **centru de rezistență**, **forță** și **moment**. Deoarece bracketul este plasat pe coroană, forța acționează aproape întotdeauna în afara centrului de rezistență; prin urmare, forța aplicată singură basculează dintele.

Centru de rezistență

Punctul care funcționează ca „centru de greutate" al dintelui. La un dinte monoradicular se află în rădăcină; se consideră de obicei la 1/3 până la 1/2 din lungimea rădăcinii măsurată de la creasta alveolară spre apex. La pacienții cu pierdere osoasă se deplasează apical.

Moment

Forță × distanța perpendiculară până la centrul de rezistență. Cu cât forța acționează de la o distanță mai mare, cu atât efectul de basculare este mai mare. Interacțiunea bracket–arc (torque, angulare) generează un contramoment.

TIP DE DEPLASARE	CENTRU DE ROTAȚIE	RAPORT MOMENT / FORȚĂ	EXEMPLU CLINIC
Tipping necontrolat	Imediat apical față de centrul de rezistență; rădăcina se deplasează în direcție opusă	Zero sau foarte scăzut	Retracția incisivilor pe arc rotund, arc al unui aparat mobilizabil
Tipping controlat	La nivelul apexului sau în apropierea acestuia	Scăzut–mediu	Retracția incisivilor superiori procliți, apexul rămânând pe loc
Translație (deplasare corporală)	La infinit; coroana și rădăcina se deplasează împreună	Echivalent cu trecerea forței prin centrul de rezistență	Distalizarea caninului în spațiul post-extracțional, închiderea spațiilor pe arc dreptunghiular
Deplasare radiculară (torque)	La nivelul marginilor ocluzale/incizale sau în apropiere	Ridicat	Torque radicular palatinal pe centrali retrocliți, paralelizare radiculară
Rotație	În jurul axului lung	Cuplu de forțe	Premolar rotit, corecție prin ligatură unilaterală
Intruzie / extruzie	—	Forță de-a lungul axului lung	Intruzia incisivilor în ocluzia adâncă; extruzie prudentă în ocluzia deschisă

1. **Definește deplasarea vizată:** „Dintele trebuie să basculeze (tipping), să se deplaseze corporal sau trebuie deplasată rădăcina?”
2. **Identifică centrul de rezistență:** dacă suportul osos este redus, poziționează-l mai apical.
3. **Trasează linia de acțiune a forței:** pe ce parte a centrului de rezistență trece? În ce direcție basculează?
4. **Alege contramomentul:** arc dreptunghiular, torque, arc radicular sau un braț de pârghie care deplasează punctul de aplicare al forței spre apical.
5. **Ia în calcul reacțiunea:** fiecărei forțe îi corespunde o reacțiune egală și opusă, care acționează asupra unității de ancoraj (Modulul 04).

FORȚĂ UȘOARĂ ȘI CONTINUĂ

- Remodelare celulară mai fiziologică
- Risc mai mic de hialinizare
- Confort mai bun pentru pacient
- Risc de resorbție radiculară mai bine controlat

FORȚĂ MARE

- Zonă de hialinizare și deplasare întârziată
- Crește pierderea de ancoraj
- Cresc durerea și mobilitatea
- Nu accelerează deplasarea dentară

Eroare frecventă

O creștere a forței pentru că dintele se deplasează încet. Forța mare de cele mai multe ori nu accelerează deplasarea; crește riscul de hialinizare, pierderea de ancoraj și resorbția radiculară. Verifică mai întâi frecarea, jocul arc–slot și interferențele ocluzale.

Eroare frecventă

Aplicarea logicii de forță specifice pacienților tineri la un adult cu pierdere osoasă parodontală. Deoarece centrul de rezistență se deplasează apical, aceeași forță provoacă mult mai mult tipping și extruzie; redu forța și sporește controlul momentului.

5. Prescripția bracketului, slotul și poziționarea

Bracketii tehnicii arcului drept (straight-wire) includ valorile de torque, angulare și in-out în baza bracketului și în slot. Totuși, această informație se transmite dintelui numai dacă **bracketul este poziționat corect** și dacă folosești **un arc care umple slotul**.

INFORMAȚIE	DE UNDE O OFERĂ BRACKETUL	EFECT CLINIC
In-out	Grosimea bazei	Poziția labio-lingual a dintelui în cadrul formei de arc
Angulare (tip)	Înclinarea mezio-distală a slotului	Paralelizm radicular, estetica canină și incisivă
Torque	Unghiul slotului față de suprafață	Înclinarea coroanei; se exprimă doar pe arc dreptunghiular și odată cu reducerea jocului în slot
Controlul rotației	Lățimea bracketului, offset-ul tubului molar	Rotația molară și premolară

Dimensiunea slotului

Sloturile de 0,018 și 0,022 inchi sunt cele mai utilizate. În slotul de 0,022, arcul de oțel 0,019×0,025 nu umple complet slotul pentru a exprima integral torque-ul; apare o anumită „pierdere de torque". La nevoie, asiguri torque-ul prin îndoiri suplimentare ale arcului sau folosind bracketi cu opțiuni diferite de torque.

Alegerea prescripției

Prescripțiile diferă în principal prin torque-ul incisiv și angularea canină. Indiferent pe care o folosești, menține-o constantă și alege conștient opțiunile de torque (înalt / standard / scăzut) adaptate cazului. Detalii: Ghidul 3 · Atlas de Tuburi Ortodontice.

ÎNAINTE DE COLAREA BRACKEȚILOR

- [ ] Ai determinat axul lung clinic al coroanei și punctul FA (centrul coroanei).
- [ ] La coroanele fracturate, uzate sau scurte ai adaptat înălțimea în raport cu dinții vecini.
- [ ] Ai evaluat înclinarea radiculară pe radiografia panoramică; angularea bracketului va corecta direcția rădăcinii.
- [ ] În ocluzia adâncă, bracketii inferiori nu intră în contact ocluzal; la nevoie ai planificat cimentarea unor înălțătoare de ocluzie.
- [ ] La dinții rotați ai ales poziția bracketului astfel încât să nu accentueze rotația.
- [ ] Ai ales torque-ul adaptat cazului (de ex. incisivii inferiori în camuflajul Clasei a III-a, centralii superiori în Clasa a II-a subdiviziunea 2).
- [ ] Tuburile și bracketii molari sunt pe dintele corespunzător și pe partea corectă (Ghidul 3).

Eroare frecventă

„Tolerarea" erorii de poziționare a bracketului prin îndoirea arcului. Repoziționarea bracketului în faza inițială durează mult mai puțin decât compensarea prin zeci de îndoiri la finisare. La finalul alinierii, verifică paralelizmul radicular pe radiografia panoramică și recolează dacă este necesar.

6. Arcuri: material, secțiune transversală și secvență

MATERIAL	PROPRIETATE	CÂND	LIMITARE
NiTi (superelastic / termoactiv)	Forță redusă și continuă, elasticitate mare, memoria formei	Nivelare și aliniere, corecția rotațiilor	Nu se poate îndoi; nu poate menține forma de arc și spațiile
TMA (beta-titan)	Echilibru între elasticitate și capacitatea de îndoire	Îndoiri de finisare, mecanici segmentare, ajustarea torque-ului	Frecare mai mare; nefavorabil în mecanica de glisare la închiderea spațiilor
Oțel inoxidabil (SS)	Rigid, deformabil/modelabil, frecare redusă	Arc de lucru, închiderea spațiilor, controlul ancorajului și al formei de arc	Utilizat în faza precoce generează forțe mari, decolarea bracketilor

FAZĂ	OBIECTIV	ARC TIPIC (EXEMPLU SLOT 0,022)	CRITERIU DE AVANSARE
1. Nivelare și aliniere	Rezolvarea înghesuirii și a rotațiilor	NiTi rotund de diametru mic (de ex. 0,014 / 0,016)	Arcul este pasiv; majoritatea rotațiilor au fost corectate
2. Fază de trecere	Rotații reziduale, inițierea torque-ului	NiTi dreptunghiular (de ex. 0,016×0,022, 0,019×0,025)	Intră fără forțare în toți bracketii
3. Fază de lucru	Închiderea spațiilor, corecție sagitală, torque	Oțel dreptunghiular (de ex. 0,019×0,025)	Spațiile s-au închis, relația molară și canină s-au angrenat
4. Finisare	Îndoiri de detaliu, intercuspidare	TMA sau oțel ușor; la nevoie intercuspidare cu arc împletit	Verificarea celor 6 chei este în regulă (Modulul 08)

Treci la următorul arc? Este arcul actual pasiv în toți bracketii?

↓

Da → Treci la o dimensiune superioară. Înainte de a trece la oțel dreptunghiular, inițiază treptat torque-ul cu un NiTi dreptunghiular.

Nu → Nu schimba arcul. Verifică dintele rămas activ, poziția bracketului și rotația; la nevoie repoziționează bracketul.

Eroare frecventă

Trecerea prea timpurie la arcul de lucru din oțel. Arcul rigid inserat înainte de rezolvarea completă a rotațiilor și a diferențelor de nivel duce la decolarea bracketților, torque nedorit și durere. Faptul că arcul „intră fără forțare" este cel mai simplu test pentru schimbare.

Eroare frecventă

Supoziția că în înghesuirile severe forma arcului se va menține de la sine cu un arc NiTi. Arcul NiTi creează spațiu prin vestibularizarea incisivilor; dacă această proclinare nu a fost planificată, analiza de spațiu trebuie reluată de la capăt (Modulul 04).

Cazuri Comentate

Cazul 1

DE BAZĂ

Pacient: Fată, 14 ani. Profil drept. Relație molară dreapta Clasa I, stânga 1/2 unitate Clasa II. Relație canină dreapta Clasa I, stânga Clasa II. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. Linia mediană superioară coincide cu linia mediană facială, linia mediană inferioară este deviată 2 mm spre stânga. Fără alunecare funcțională la închidere. Molarul 6 superior stâng este rotit mezial. Fără obiceiuri vicioase.

Întrebare: Cum diferențiezi originea Clasei a II-a pe partea stângă și care va fi primul tău pas?

Comentariu: Mai întâi diferențiază originea: Clasa II este unilaterală, nu există alunecare funcțională, iar linia mediană inferioară este deviată spre aceeași parte. Aceasta poate indica o asimetrie dentară spre stânga a arcului inferior sau o asimetrie mandibulară scheletică; diferențiază prin analiza de model și facială (Modulul 02). Rotația mezială a 6-lui superior stâng face ca relația molară să pară mai accentuată de Clasa II decât este în realitate; derotarea molarului (cu arc transpalatinal sau tub cu offset) poate corecta parțial relația de la sine. Punctul 4 din cele șase chei influențează direct diagnosticul aici. Plan: corectează rotația, reevaluează relația, apoi decide asupra mecanicii asimetrice (de ex. elastice de Clasa II unilaterale, ancoraj asimetric).

Cazul 2

MEDIU

Pacient: Băiat, 16 ani. Relație molară și canină de Clasa I bilateral. Înghesuire de 5 mm la arcul superior și 3 mm la cel inferior. Incisivul 2 superior drept în poziție palatinală, rotații pe incisivii inferiori. Overjet 2 mm, overbite 4 mm. Nivelarea a început cu NiTi de 0,016. În luna a patra, medicul dorește să treacă la oțel 0,019×0,025; totuși, arcul intră doar forțat în bracketul incisivului 2 superior drept, iar pacientul acuză durere.

Întrebare: Este corectă schimbarea arcului? Tu ce ai face?

Comentariu: Nu. Dacă arcul intră doar forțat într-un bracket, acest lucru arată că la acel dinte există încă o diferență de nivel sau o rotație nerezolvată. Inserarea oțelului rigid în această fază duce la decolarea bracketului și la forțe nedorite. Verifică mai întâi poziția bracketului de pe 2 superior drept; vezi dacă s-a creat suficient spațiu (la nevoie creează spațiu cu un arc de deschidere). Ca fază intermediară folosește NiTi dreptunghiular și treci la oțel doar când arcul devine pasiv în toți bracketii. În plus, din cauza overbite-ului crescut, evaluează curba Spee și înălțimea bracketilor inferiori; înainte de faza arcului de lucru trebuie formulat un plan de control vertical (Modulul 06).

MODULUL 02

Diagnostic Complet

De la anamneză la cefalometrie, colectezi datele într-o secvență unică; astfel, lista de probleme va fi completă, iar planificarea sigură.

> *Un plan bun derivă dintr-un diagnostic complet. În acest modul, secvența este aceeași pentru fiecare pacient:* ***anamneză → examen extraoral → examen intraoral → examen funcțional → modele de studiu → radiografie panoramică → cefalometrie laterală****. Dacă sari un pas, din lista de probleme va lipsi o linie.*

1. Anamneza: Ce Să Întrebi Înainte de a Începe Tratamentul Ortodontic

DOMENIU	ÎNTREABĂ	DE CE ESTE IMPORTANT
Acuza principală	„Ce te deranjează cel mai mult?" (notează cu cuvintele pacientului)	Succesul planului se măsoară raportat la așteptările pacientului
Stare generală de sănătate	Boli sistemice, medicație cronică, alergii (în special nichel și latex)	Medicamentele și afecțiunile care influențează metabolismul osos pot modifica deplasarea dentară și vindecarea; la nevoie, consultă medicul curant
Stadiul de creștere	Creșterea recentă în înălțime, semnele pubertății, menarha la fete	Momentul optim pentru tratamentul funcțional și ortopedic
Antecedente stomatologice	Traumatism, tratament endodontic, extracții, ortodonție anterioară	Risc de resorbție radiculară, anchiloză și recidivă (Ghidul 4)
Obiceiuri vicioase	Suptul degetului, suzetă, interpoziție linguală, roasul unghiilor, bruxism	Ocluzie deschisă și recidivă; monitorizează-le pe parcursul tratamentului
Respirație și somn	Respirație orală, sforăit, antecedente de vegetații adenoide / amigdale	Poate fi asociată cu tiparul vertical și îngustarea transversală; trimite la ORL dacă este necesar
ATM	Durere, zgomote articulare, blocaj, limitarea deschiderii gurii	Documentarea stării inițiale este necesară din punct de vedere clinic și medico-legal

DOMENIU	ÎNTREABĂ	DE CE ESTE IMPORTANT
Antecedente heredocolaterale	Clasa a III-a la părinți, anodonții, canin inclus	Prognosticul de creștere și diagnosticul precoce
Complianță și motivație	Cine își dorește tratamentul: pacientul sau familia? Este pregătit să poarte aparatul?	Alegerea mecanicilor bazate pe cooperarea pacientului

> **Eroare frecventă**
> Să nu documentezi modificările ATM preexistente, recesiunile gingivale, leziunile de pată albă și resorbțiile radiculare. La finalul tratamentului s-ar putea considera că acestea sunt „cauzate de ortodonție". Înregistrează și fotografiază toate constatările, datându-le clar.

2. Examenul Clinic: Extraoral, Intraoral și Funcțional

EXTRAORAL: FRONTAL ȘI DIN PROFIL

VEDERE	EVALUEAZĂ	ÎNREGISTREAZĂ
Frontală	Simetria facială, proporțiile verticale (înălțimea etajului inferior), ocazia labială	Deviația mentonului, ocazia labială forțată (contracția mușchiului mentonier)
Zâmbet	Vizibilitatea incisivilor, afișarea gingivală, coridorul bucal, înclinarea planului de ocluzie	Vizibilitatea incisivului superior în repaus și în zâmbet (mm)
Profil	Convex / drept / concav; unghiul nazolabial; poziția buzelor	Tipul de profil, poziția mandibulei, protruzia labială
Linii medii	Linia medie facială și liniile medii dentare superioară și inferioară	Direcția și valoarea deviației (mm); deviația mentonului la deschiderea gurii

INTRAORAL

Dinți și țesuturi

- Numărul dinților, anodonții și dinți supranumerari
- Carii, restaurări, leziuni de pată albă
- Igiena orală și inflamația gingivală
- Fenotip gingival (subțire / gros), recesiuni
- Inserția frenurilor
- Dimensiunea și postura limbii

Ocluzie

- Relația molară și canină, separat stânga/dreapta
- Overjet și overbite (mm)
- Ocluzie inversă și ocluzie în foarfecă
- Linii medii
- Înghesuire și diasteme
- Adâncimea curbei Spee

FUNCȚIONAL

SECVENȚA EXAMENULUI FUNCȚIONAL

- [ ] Există alunecare între relația centrică și intercuspidarea maximă? În ce direcție (frontală / laterală)?
- [ ] Amplitudinea deschiderii gurii și traiectul de deschidere (deviație / deflexie)
- [ ] Palparea și zgomotele ATM; palparea mușchilor
- [ ] Poziția limbii în deglutiție
- [ ] Fonație: interpoziție linguală și sigmatism
- [ ] Respirație: sunt buzele închise în repaus?
- [ ] Ghidaj și interferențe în mișcările de lateralitate și protruzie

Ocluzie inversă frontală: poate aduce pacientul incisivii în cap la cap?

↓

Da → Posibilă alunecare funcțională (pseudo-Clasa a III-a). Reînregistrează în relație centrică; prognosticul este de obicei mai bun.

Nu → Clasa a III-a dentară și/sau scheletică. Evaluează prin cefalometrie, antecedente familiale și stadiul de creștere (Modulul 05).

Eroare frecventă

Să amprentezi și să înregistrezi toate datele doar în intercuspidare maximă. La pacienții cu alunecare funcțională, relația scheletică reală se observă în relație centrică; dacă nu interpretezi modelele și cefalometria în RC, încadrarea în clasă va fi eronată.

3. Analiza de Model, Analiza de Spațiu și Bolton

Analiza modelelor (de gips sau digitale) evidențiază asimetriile neobservate intraoral, dizarmonia dimensională dintre dinți și necesarul real de spațiu.

1. **Spațiu disponibil:** perimetrul arcadei de la fața mezială a primului molar până la fața mezială a primului molar contralateral.
2. **Spațiu necesar:** suma lățimilor mezio-distale ale dinților de pe acest sector.
3. **Diferență:** dacă este negativă, înghesuire; dacă este pozitivă, spațiere.
4. **Adaugă cerințele suplimentare:** nivelarea curbei Spee, modificarea poziției incisivilor (anterior / posterior) și corecția relației molare modifică necesarul de spațiu.
5. **În dentația mixtă:** calculează dimensiunea caninilor și premolarilor neerupți prin tabele de predicție sau radiografii; integrează spațiul Leeway în plan.

RAPORT BOLTON	CALCUL	MEDIE CLASICĂ	INTERPRETARE
Anterior	Suma celor 6 dinți anteriori inferiori ÷ suma celor 6 dinți anteriori superiori × 100	aprox. 77,2%	Dacă este mai mare decât media: exces anterior inferior sau deficit anterior superior (de ex. incisivi laterali superiori mici). Dacă este mai mic: exces anterior superior sau deficit anterior inferior.
Total	Suma celor 12 dinți inferiori ÷ suma celor 12 dinți superiori × 100	aprox. 91,3%	În caz de dizarmonie posterioară, relația molară și cea canină nu se pot neutraliza simultan

Sfat practic

Dizarmonia Bolton apare cel mai frecvent la nivelul incisivilor laterali superiori. În cazul unui lateral nanic, dizarmonia se manifestă ca un deficit anterior superior: soluția poate fi IPR pe arcada inferioară, reconstrucția restaurativă a lateralului superior sau ambele. la decizia la începutul tratamentului împreună cu medicul stomatolog curant.

VERIFICARE PE MODELE

- [ ] Forma arcadei și simetria (poziția molarilor și caninilor stânga / dreapta)
- [ ] Relația transversală: armonizează angrenajul lateral cu lățimea arcadei?
- [ ] Rotații și înclinări
- [ ] Adâncimea curbei Spee
- [ ] Bolton anterior și total
- [ ] Anomalii de formă dentară (incisiv lateral nanic, incisivi abrazați)
- [ ] Adâncimea și forma bolții palatine

Eroare frecventă

Să lași analiza Bolton pentru final. Dacă observi dizarmonia abia la sfârșitul tratamentului, fie va rămâne un overjet crescut, fie nu se va obține o relație canină corectă. Efectuează analiza la început și include soluția (IPR, restaurare, acceptare) în plan.

4. Radiografia Panoramică: Secvența Sistematică de Interpretare

Radiografia panoramică (OPG) reprezintă screeningul general al tuturor structurilor dento-alveolare înainte de planificarea ortodontică. Citește-o mereu în aceeași ordine; astfel nu te vei bloca la un detaliu „interesant” omitând restul. Fișă de verificare detaliată: Instrumentul 1 · Checklist Panoramic Fără Omisiuni.

ORDINE	REGIUNE	CE SĂ EVALUEZI
1	**Calitatea imaginii**	Poziționarea pacientului, distorsiuni, forma planului de ocluzie; există regiuni neevaluabile?
2	**Structuri osoase și condili**	Forma și simetria condililor, diferența de înălțime a ramului mandibulai, sinusurile maxilare
3	**Numărătoarea dinților**	Dinți lipsă, supranumerari; numără toți dinții după sistemul de numerotare
4	**Erupție și poziție**	Dinți incluși sau ectopici, poziția caninului, axul de erupție, stadiul dezvoltării radiculare
5	**Rădăcini**	Lungimea și forma rădăcinilor, resorbții, dilacerații, rădăcini scurte

ORDINE	REGIUNE	CE SĂ EVALUEZI
6	**Periapical și parodontal**	Leziuni, nivelul osos, afectarea furcațiilor
7	**Dinți temporari**	Resorbție radiculară, suspiciune de anchiloză, starea dintelui permanent succesor
8	**Molarii trei**	Prezență, poziție, stadiu de dezvoltare
9	**Alte constatări**	Chisturi, opacități și orice anomalie; la nevoie, investigații suplimentare și trimitere la specialist

> **Eroare frecventă**
>
> Să începi tratamentul fără a evalua pe OPG lungimea radiculară și resorbțiile preexistente. Dacă există rădăcini scurte sau resorbții inițiale, planul de forțe, durata tratamentului și informarea pacientului se modifică; această constatare trebuie documentată cu dată.

> **Eroare frecventă**
>
> Să consideri radiografia panoramică un instrument de măsurătoare precis. Angularea radiculară și distanțele prezintă distorsiuni regionale. Pentru localizarea caninilor incluși sau când există suspiciune de resorbție radiculară, este necesară imagistică suplimentară.

5. Cefalometria Laterală: Steiner, Wits și Tiparul Vertical

Cefalometria nu stabilește singură un diagnostic; ea doar **confirmă** sau **pune la îndoială** ceea ce ai observat la examenul clinic. Interpretează întotdeauna valorile în strânsă legătură cu analiza facială.

MĂSURĂTOARE	MEDIE CLASICĂ	CE INDICĂ	ATENȚIE
SNA	aprox. 82°	Poziția sagitală a maxilarului raportată la baza craniului	Înclinarea planului S-N și poziția punctului N influențează valoarea
SNB	aprox. 80°	Poziția sagitală a mandibulei	Rotația posterioară a mandibulei reduce SNB
ANB	aprox. 2° ± 2	Relația sagitală intermaxilară	Rotația și poziția lui N o influențează; compară cu Wits
Wits (AO–BO)	bărbați aprox. −1 mm, femei aprox. 0 mm	Relația intermaxilară raportată la planul de ocluzie	Înclinarea planului de ocluzie modifică valoarea; trasează cu atenție planul de ocluzie

MĂSURĂTOARE	MEDIE CLASICĂ	CE INDICĂ	ATENȚIE
FMA	aprox. 25°	Înclinarea planului mandibular față de planul Frankfurt; tipar vertical	Dacă porion și orbitale sunt incerte, verifică cu SN-GoMe
SN-GoMe	aprox. 32°	Înclinarea planului mandibular față de baza craniului	La pacienții cu înclinare atipică a S-N, interpretează împreună cu FMA
U1-SN	aprox. 103°	Înclinarea incisivului superior	Nu este independentă de poziția maxilarului; interpretează în contextul relației sagitale
IMPA	aprox. 90°	Înclinarea incisivului inferior față de planul mandibular	La pacienții hiperdivergenți valoarea se interpretează diferit; arată compensarea dento-alveolară

ANB ȘI WITS CONCORDANTE

- Cele două măsurători au aceeași direcție: diagnosticul sagital are o probabilitate mare de a fi corect.
- Dacă se potrivesc și cu profilul clinic, poți stabili cu siguranță relația scheletică.

ANB ȘI WITS DISCORDANTE

- Lungimea bazei craniului, poziția lui N sau rotația pot influența ANB.
- Înclinarea planului de ocluzie poate influența analiza Wits.
- Ia decizia pe baza profilului, a țesuturilor moi și a modelelor.

TIPAR VERTICAL	CEFALOMETRIC	CLINIC	IMPACT ASUPRA MECANICII
Hipodivergent (hypodivergent)	FMA și SN-GoMe semnificativ sub medie	Etaj inferior scurt, mușchi maseteri puternici, tendință la ocluzie adâncă	Tolerează extruzia relativ bine; intruzia și închiderea spațiilor sunt mai dificile
Normodivergent	În limite medii	Proporții faciale echilibrate	Mecanică standard
Hiperdivergent (hyperdivergent)	FMA și SN-GoMe semnificativ peste medie	Etaj inferior lung, incompetență labială, tendință la ocluzie deschisă	Evită extruzia molară; controlul vertical are prioritate; elastice de Clasa II cu precauție

ÎNAINTE DE TRASAREA CEFALOMETRICĂ

- [ ] Teleradiografia este realizată în poziție naturală a capului sau cu planul Frankfurt paralel cu podeaua.
- [ ] Dinții sunt în intercuspidare maximă (dacă există alunecare funcțională, ai notat-o).
- [ ] Buzele sunt în poziție de repaus.
- [ ] La contururile duble (marginea inferioară a mandibulei), trasează media.
- [ ] Toate punctele trebuie identificate de aceeași persoană și cu aceeași metodă; folosește aceeași metodă pe radiografiile de control.

Eroare frecventă

Să iei o decizie bazată pe o singură valoare: „ANB 5°, deci Clasa a II-a scheletică". Înclinarea S-N, o bază a craniului lungă sau un tipar hiperdivergent pot distorsiona ANB. Nu lua o decizie până când cel puțin două măsurători sagitale și analiza facială nu sunt concordante.

6. De la Diagnostic la Problemă: Sintetizarea Datelor într-un Singur Tabel

Organizează toate datele în trei planuri și patru niveluri. Acest tabel reprezintă materia primă pentru lista de probleme din Modulul 03.

PLAN	SCHELETIC	DENTO-ALVEOLAR	ȚESUTURI MOI	FUNCȚIE
Sagital	ANB, Wits, SNA, SNB	Relație molară / canină, overjet, înclinări incisive	Profil, poziția buzelor	Alunecare frontală
Vertical	FMA, SN-GoMe	Overbite, curba Spee, ocluzie deschisă	Înălțimea etajului inferior, ocazia labială, afișarea gingivală	Interpoziție linguală, respirație
Transversal	Lățime maxilară, asimetrie	Ocluzie inversă, linie medie, lățimea arcadei	Coridor bucal, deviația mentonului	Alunecare laterală

Sfat practic

În fiecare celulă a tabelului scrie cel puțin „normal". O celulă goală înseamnă o zonă neevaluată. De asemenea, notează sub tabel aspectele legate de estetică, starea parodontală, dinții lipsă și complianța pacientului.

Cazuri Clinice Comentate

Cazul 1

MEDIU

Pacient: Băiat, 12 ani. Acuză principală: „dinții de jos sunt ieșiți în față". Profil ușor concav. Ocluzie inversă frontală: incisivii centrali superiori sunt lingualizați față de cei inferiori, overjet −1 mm, overbite 2 mm. Pacientul poate aduce incisivii în poziție cap la cap; în relație centrică relația molară este aproape de Clasa I, iar în intercuspidare maximă este de Clasa a III-a. ANB 1°, Wits −2 mm. La tată nu există Clasa a III-a. Incisivii laterali superiori sunt retroclinați.

Întrebare: Este acest pacient de Clasa a III-a scheletică? Cum interpretezi înregistrările?

Comentariu: Datele indică o alunecare funcțională accentuată: poate mușca cap la cap, în relație centrică molarul este aproape de Clasa I, iar valorile sagitale sunt la limită. Antecedentele familiale sunt negative. Această imagine corespunde unei pseudo-Clase a III-a; asigură-te însă că ai interpretat cefalometria și modelele în relație centrică. Problema principală este reprezentată de incisivii superiori retroclinați și interferența frontală. Planul constă de obicei în protrudarea incisivilor superiori și eliminarea alunecării. Fiind în perioada de creștere, monitorizează creșterea mandibulară pe parcursul puseului pubertar; dacă apare o tendință clară de Clasa a III-a, reevaluează planul (Modulul 05).

Cazul 2

AVANSAT

Pacient: Femeie, 24 de ani. Acuză principală: „dinții mei sunt orientați spre exterior și nu pot închide buzele”. Profil convex, înălțimea etajului inferior crescută, buze întredeschise în repaus. Relație molară bilaterală de 1/2 unitate Clasa a II-a. Overjet 6 mm, overbite 0 mm (cap la cap). ANB 6°, Wits +1 mm. FMA este mult peste medie, SN-GoMe de asemenea crescut. Incisivii inferiori sunt proclinați (IMPA peste medie). Pe radiografia panoramică există suspiciune de rădăcini scurte la incisivii centrali superiori. Fenotip gingival subțire în zona frontală inferioară.

Întrebare: Ce indică faptele că ANB și Wits oferă informații diferite? Care ar trebui să fie primele trei rânduri din lista de probleme?

Comentariu: În timp ce ANB arată o Clasa a II-a marcată, Wits este aproape normal. Tiparul hiperdivergent și rotația posterioară a mandibulei au putut mări valoarea ANB; înclinarea planului de ocluzie influențează, de asemenea, analiza Wits. În acest caz, o parte din abaterea scheletică sagitală este de origine **verticală**. Primele rânduri din lista de probleme: (1) tipar vertical hiperdivergent și incompetență labială, (2) protruzie dento-alveolară și overjet crescut, (3) risc parodontal (fenotip subțire, incisivi inferiori proclinați) și suspiciune de rădăcini scurte la incisivii centrali superiori. Starea rădăcinilor trebuie clarificată prin imagistică suplimentară și explicată pacientului înainte de tratament. În prim-plan se află controlul vertical și retracția incisivilor; evită mecanicile care produc extruzie molară. Decizia între camuflaj și chirurgie ortognatică este discutată în Modulul 03.

MODULUL 03

Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică

Transformă datele de diagnostic în obiective ierarhizate, iar obiectivele într-un plan mecanic secvențiat. Înainte de aplicarea bracketilor, răspunde la întrebarea: „ce, în ce ordine și de ce".

> *Erorile de planificare prelungesc cel mai mult tratamentul. În acest modul, parcursul este identic pentru fiecare caz:* ***listă de probleme → priorități → momentul intervenției → strategie (camuflaj / chirurgie / ortopedie) → VTO → secvență mecanică → verificarea riscurilor****. Șablon de completat: Instrumentul 4 · Planificator Clinic în 4 Etape.*

1. Lista de Probleme: Descompunerea Diagnosticului pe Rânduri

Utilizând tabelul din Modulul 02, notează fiecare problemă pe un singur rând. Fiecare rând trebuie să conțină trei informații: **planul**, **originea** (scheletică / dentoalveolară / țesuturi moi / funcțională) și **impactul asupra pacientului**.

CATEGORIE	EXEMPLU DE RÂND DE PROBLEMĂ
Acuzul principal al pacientului	„Dinții mei superiori sunt prea în față, nu pot să zâmbesc"
Față și estetică	Profil convex, incompetență labială în repaus, expunere gingivală crescută
Sagital	Clasa II scheletică (retruzie mandibulară), overjet 8 mm
Vertical	Tipar hipodivergent, ocluzie adâncă, curbă Spee adâncă
Transversal	Ocluzie inversă laterală unilaterală, alunecare laterală funcțională
În interiorul arcadei	Înghesuire 4 mm superior, 6 mm inferior; dizarmonie Bolton frontală
Dinte și țesut	Canin inclus, rădăcini scurte, fenotip gingival subțire, dinte absent
Funcție și obiceiuri	Interpoziție linguală, respirație orală, afectare ATM
Factori legați de pacient	Complianță, igienă orală, așteptări, limitări financiare și de timp

Eroare frecventă

Completarea listei de probleme cu soluții în loc de diagnostic: „extracția premolarilor primari” nu este o problemă. Notează mai întâi problema („înghesuire inferior 6 mm și incisivi inferiori proclinați”), iar soluția o alegi ulterior. Altfel, nici nu vei lua în calcul planurile alternative.

2. Ierarhizarea Obiectivelor

Nu se pot rezolva întotdeauna toate problemele simultan. Evaluează obiectivele în această ordine și, dacă un obiectiv are prioritate față de altul, notează acest lucru clar.

1. **Sănătate și siguranță:** leziuni carioase, inflamație parodontală, risc de resorbție radiculară, overjet cu risc de traumatism. Nu începe tratamentul activ înainte de rezolvarea acestora.
2. **Acuzul principal al pacientului:** cel puțin un rând din plan trebuie să rezolve direct această acuzație.
3. **Față și țesuturi moi:** profil, suport labial și estetica zâmbetului. De aici derivă obiectivul poziției incisivilor.
4. **Funcție:** alunecări funcționale, interferențe, ocluzii inverse.
5. **Ocluzie și stabilitate:** cele 6 chei (Modulul 01), ghidaj canin, plan de contenție.

Definește mai întâi obiectivul pentru incisivi

Începe planificarea cu obiectivul sagital și vertical al incisivului superior; adaptează apoi poziția incisivului inferior; în final, calculează necesarul de spațiu pentru această poziție și relația molară. Această ordine elimină abordarea de tipul „să facem spațiu, iar incisivii vor ajunge unde vor ajunge”.

Limitări acceptate

Unele obiective nu pot fi atinse sau au un cost prea mare (de ex. o dizarmonie scheletică unde pacientul refuză chirurgia). Înregistrează-le ca „limitări acceptate” în plan și discută-le cu pacientul.

Eroare frecventă

Stabilirea obiectivelor doar pe baza modelelor. Dacă poziția incisivilor este determinată fără a ține cont de fizionomie și suportul labial, ocluzia se va rezolva, dar profilul se poate deteriora (de ex. profil aplatizat după extracții sau buze protruzive).

3. Momentul Intervenției: Tratament Precoce sau Tardiv?

ÎN GENERAL, LUĂM ÎN CONSIDERARE INTERVENȚIA PRECOCE

- Ocluzie inversă frontală sau laterală cu alunecare funcțională
- Risc crescut de traumatism, overjet mare și incompetență labială
- Tendință de Clasa III scheletică și insuficiență maxilară în perioada de creștere
- Compresiune de maxilar (cu sutură deschisă, RME este mai previzibil)
- Risc de canin inclus, erupție ectopică
- Habice vicioase ce întrețin ocluzia deschisă
- Necesitatea menținătoarelor de spațiu în pierderea precoce a dinților temporari

ÎN GENERAL, SE POATE AȘTEPTA

- Înghesuire fără probleme funcționale
- Clasa II cu risc scăzut de traumatism: tratament într-o singură fază odată cu puseul de creștere pubertar
- Diasteme fără alt impact decât cel estetic (spații fiziologice în dentiția mixtă)
- Când planul definitiv necesită prezența completă a dentiției permanente

PROBLEMĂ	ÎN PERIOADA DE CREȘTERE	DUPĂ FINALIZAREA CREȘTERII
Compresiune de maxilar	Expansiune suturală cu RME	Răspunsul sutural scade; luăm în considerare expansiunea ancorată pe mini-implanturi sau asistată chirurgical
Clasa II cu retruzie mandibulară	Aparat funcțional (Twin Block, Herbst), ideal în timpul puseului maxim de creștere	Camuflaj dentar sau chirurgie ortognată
Clasa III cu insuficiență maxilară	Mască facială și, dacă este necesar, RME, în fază precoce	Camuflaj sau chirurgie ortognată
Exces vertical	Control vertical (mecanică high-pull, metode de intruzie a molarilor)	Intruzie molară cu mini-implanturi sau chirurgie

Este în perioada de creștere? (Creștere în înălțime, înainte/după menarhă la fete, maturație vertebrală cervicală, radiografie de pumn dacă este necesar)

↓

Da → Pentru problemele scheletice, evaluează mai întâi opțiunile ortopedice. Adaptează cronologia la puseul de creștere (la fete, de regulă mai devreme decât la băieți). Detalii: Ghidul 5 · Atlas Clinic de Ortopedie Dento-Facială.

Nu → Opțiunile sunt camuflajul dentar și chirurgia. Treci la următorul arbore de decizie.

Eroare frecventă

Prezentarea tratamentului precoce ca fiind de natură să „elimine faza a doua". Majoritatea tratamentelor precoce sunt de pregătire; o a doua fază în dentiția permanentă este frecventă. Explică familiei de la început durata totală și posibilitatea unui tratament în două faze.

Eroare frecventă

Dispensarizarea copilului cu tendință de creștere de Clasa III ca fiind „rezolvat". Creșterea mandibulară poate continua până la sfârșitul adolescenței; planifică controale periodice până la finalizarea creșterii.

4. Camuflaj sau Chirurgie? Decizie prin VTO

La un pacient cu dizarmonie scheletică și creștere încheiată, există două căi fundamentale: poziționarea dinților pentru a masca dizarmonia scheletică (camuflaj) sau corectarea bazelor osoase și pregătirea dinților în acest scop (ortodonție combinată cu chirurgie ortognată).

CRITERIU	ÎN FAVOAREA CAMUFLAJULUI	ÎN FAVOAREA CHIRURGIEI
Dizarmonie scheletică	Ușoară–medie	Pronunțată; depășește limita compensării dentare
Estetică facială	Profilul este acceptabil; pacientul nu are acuze faciale	Acuzul principal este legat de față și profil
Compensare dentoalveolară	Incisivii mai au marjă de deplasare	Incisivii sunt deja compensați; o înclinare suplimentară reprezintă risc parodontal
Status parodontal	Fenotip gros, os alveolar suficient	Fenotip subțire, simfiză subțire, risc de dehiscență
Tipar vertical	Echilibrat	Față accentuat lungă sau scurtă, ocluzie deschisă scheletică

CRITERIU	ÎN FAVOAREA CAMUFLAJULUI	ÎN FAVOAREA CHIRURGIEI
Asimetrie	De origine dentară	De origine scheletică, asimetrie maxilară/mandibulară pronunțată
Preferința pacientului	Nu dorește chirurgie; acceptă limitările	Este pregătit pentru chirurgie și motivat

ETAPELE VTO (OBIECTIVUL VIZUAL DE TRATAMENT)

- [ ] Copiază trasatul cefalometric inițial; baza craniului și țesuturile moi reprezintă referințele fixe.
- [ ] În perioada de creștere, estimează aproximativ creșterea preconizată (direcția este importantă, nu precizia absolută).
- [ ] Trasează obiectivul incisivului superior: poziție sagitală, înclinare și vizibilitate verticală.
- [ ] Poziționează incisivul inferior în limitele osului alveolar, cu overjet și overbite adecvate în raport cu incisivul superior.
- [ ] Calculează necesarul de spațiu pe arcadă pentru aceste poziții (Modulul 04).
- [ ] Stabilește relația molară și ancorajul necesar.
- [ ] Interpretează modificarea țesuturilor moi: sunt acceptabile suportul labial și profilul?
- [ ] Dacă VTO de camuflaj nu este acceptabil, realizează VTO chirurgical și compară-le.

În VTO de camuflaj, incisivii se află în limitele osului alveolar, iar profilul este acceptabil?

↓

Da → Camuflajul este o opțiune realistă. la decizia privind extracția sau conservarea (Instrumentul 2 · Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?) și redactează planul de ancoraj.

Nu → Discută opțiunea chirurgicală cu pacientul; evaluează cazul împreună cu chirurgul maxilo-facial. Dacă pacientul refuză chirurgia, consemnează în scris camuflajul cu obiective limitate și riscurile aferente.

Eroare frecventă

Efectuarea de extracții în scop de camuflaj într-un caz ce necesită chirurgie, iar ulterior pacientul optează pentru chirurgie. Ortodonția preoperatorie necesită de obicei **decompensarea** (inversarea compensării); extracțiile efectuate pentru camuflaj pot complica acest proces. Nu efectua manopere ireversibile până când decizia nu este definitivă.

5. Secvența Mecanică: Etapă cu Etapă

ETAPĂ	OBIECTIV	VERIFICARE ÎNAINTE DE A TRECE LA ETAPA URMĂTOARE	MODUL ASOCIAT
0. Pregătire	Igienă, terapie restaurativă, tratament parodontal, extracții necesare, pregătirea ancorajului (TAD, arc transpalatin, arc Nance)	Inflamația este sub control; ancorajul este pe poziție	Modulul 04
1. Aliniere și nivelare	Rotații, discrepanțe de nivel, ajustare transversală inițială	Arcul rectangular intră pasiv	Modulul 01
2. Control vertical și transversal	Corecția ocluziei adânci și nivelarea curbei Spee, controlul ocluziei deschise, expansiune	Overbite-ul și lățimea arcadei sunt aproape de obiectiv	Modulul 06
3. Faza de lucru: corecție sagitală și închiderea spațiilor	Închiderea spațiilor, retracția caninilor, corecția Clasei II/III, linia mediană	Relația molară și canină este corectată; spațiile sunt închise	Modulul 04, 05, 07
4. Finisare	Torque, paralelism radicular, îndoituri de detaliu, intercuspidare (settling)	Verificarea celor 6 chei; control radicular prin OPG	Modulul 08
5. Contenție	Retainer lingual fix, Hawley sau Essix; zonele cu risc crescut de recidivă	Planul de contenție a fost redactat la început și explicat pacientului	Ghidul 2

VERIFICAREA FINALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA BRACKEȚILOR (VEZI INSTRUMENTUL 5 · RADARUL ERORILOR DE PLANIFICARE)

- [ ] În dreptul fiecărui rând din lista de probleme există un obiectiv.
- [ ] Planul oferă un răspuns direct la acuzul principal.
- [ ] Obiectivul pentru incisivi (superiori și inferiori) a fost definit prin VTO.
- [ ] Analiza de spațiu și rezultatul Bolton au fost incluse în plan.
- [ ] Cerința de ancoraj (minim / mediu / maxim) a fost determinată și pregătită.
- [ ] Tiparul vertical a fost luat în considerare la alegerea mecanicii.
- [ ] Riscuri precum dintele inclus, rădăcina scurtă sau dintele absent au fost discutate cu pacientul.
- [ ] Planul de contenție și durata acestuia au fost explicate pacientului.
- [ ] Planul alternativ (de ex. fără extracții / cu extracții, chirurgical / camuflaj) este consemnat.

Eroare frecventă

Inițierea corecției Clasei II sau a închiderii spațiilor fără deblocarea ocluziei adânci. Atâta timp cât incisivii inferiori întâlnesc fața palatinală a incisivilor superiori, deplasarea sagitală este blocată, brackeții se desprind, iar durata tratamentului se prelungește. Obstacolul vertical trebuie eliminat mai întâi.

Eroare frecventă

Identificarea necesarului de ancoraj în mijlocul tratamentului. Într-un caz care necesită ancoraj maxim, după ce molarul s-a deplasat mezial, este dificil să recuperezi ancorajul pierdut. Definește clasa de ancoraj încă din etapa de planificare.

6. Pacientul Adult și cu Risc Parodontal

La pacientul adult nu există creștere, suportul parodontal poate fi redus, iar restaurările, dinții absenți și implanturile limitează planul de tratament. Obiectivele sunt adesea interdisciplinare și pot fi mai limitate.

PACIENT TÂNĂR

- Corecția ortopedică este posibilă datorită creșterii
- Suportul parodontal este în general complet
- Deplasare mai rapidă, răspuns celular mai intens
- Obiective ideale globale

PACIENT ADULT / CU RISC PARODONTAL

- Camuflaj sau chirurgie pentru corecția scheletică
- Centrul de rezistență se poate deplasa apical: forțe mai ușoare, control crescut al momentului (torque/tip)
- Risc de recesiune gingivală, triunghiuri negre și dehiscență
- Obiectiv comun cu medicul stomatolog restaurator și parodontologul

LA PACIENTUL CU RISC PARODONTAL, ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

- [ ] Examinarea parodontală și tratamentul necesar sunt finalizate; inflamația este sub control.
- [ ] Frecvența controalelor pe parcursul tratamentului a fost stabilită împreună cu parodontologul.
- [ ] Ai evaluat fenotipul gingival și grosimea osului alveolar, dacă este necesar prin imagistică suplimentară.
- [ ] Eviti proclinația sau expansiunea care ar deplasa incisivii în afara limitelor osoase.
- [ ] Forțele sunt ușoare; intervalele de activare sunt adaptate în acest sens.
- [ ] Ai selectat o mecanică adecvată pentru controlul extruziei și al inclinării (tipping) pe dinții cu pierdere osoasă.
- [ ] Ai explicat pacientului riscul de triunghiuri negre și posibila soluție prin IPR / restaurativă.
- [ ] Ai planificat o contenție pe termen lung, de obicei fixă (Ghidul 2).

Există inflamație parodontală activă sau pungi parodontale adânci?

↓

Da → Nu aplica forță ortodontică. Mai întâi efectuează tratament și stabilizare parodontală; după obținerea controlului, reevaluează.

Nu → În cazul unui parodonțiu redus, dar sănătos, ortodonția prudentă este posibilă; planifică cu forțe ușoare și monitorizare parodontală strictă.

Eroare frecventă

Proclinarea incisivilor pentru a obține spațiu într-o arcadă inferioară aglomerată la adult. În caz de simfiză subțire și fenotip subțire, acest lucru crește riscul de recesiune gingivală și dehiscență. Compară opțiunea de IPR, obiectivul limitat și extracția.

Cazuri Clinice Comentate

Cazul 1

MEDIU

Pacient: Fată, 11 ani, fără menarhă instalată; creștere accentuată în înălțime în ultimul an. Acuz principal: „dinții mei superiori sunt foarte ieșiți în față, râd copiii de mine la școală". Profil convex, retruzie mandibulară. Relație molară de Clasa II completă bilateral, overjet 9 mm, overbite 5 mm, curbă Spee adâncă. ANB 6°, Wits pozitiv, FMA în limite medii. Ușoară compresiune transversală la nivelul arcadei superioare, fără ocluzie inversă laterală. Înghesuire inferioară 2 mm. Buza inferioară se poziționează retroincisiv (capcană labială).

Întrebare: Ierarhizează lista de probleme. Ai începe tratamentul acum? Care ar fi secvența mecanică?

Comentariu: Ordinea priorităților: (1) overjet mare cu risc de traumatism și capcană labială, (2) Clasa II scheletică prin retruzie mandibulară, (3) ocluzie adâncă și curbă Spee adâncă, (4) ușoară compresiune transversală. Pacienta este aproape de puseul maxim de creștere pubertar și este normodivergentă; este un moment oportun pentru un aparat funcțional. Înainte de avansarea mandibulei, dacă arcada superioară este îngustă, trebuie asigurată armonia transversală; altfel, la avansarea mandibulei poate apărea ocluzia inversă laterală. Schiță de plan: pregătirea transversală a arcadei superioare → aparat funcțional (Twin Block sau Herbst, în funcție de complianța pacientei) → aliniere, nivelare, controlul ocluziei adânci și finisare cu aparat fix. Posibilitatea unui tratament în două faze și necesitatea contenției pe termen lung trebuie explicate familiei de la început. Detalii: Modulul 05 și Ghidul 5.

Cazul 2

AVANSAT

Pacient: Bărbat, 38 ani. Acuz principal: „dinții mei frontali inferiori sunt tot mai înghesuiți, iar între dinții frontali superiori apar spații”. Profil drept. Relație molară de Clasa I. Diasteme recent apărute între incisivii superiori și evantai vestibular; înghesuire de 4 mm la arcada inferioară. Overjet 4 mm, overbite 4 mm. Pierdere osoasă parodontală generalizată, fenotip subțire și recesiune gingivală în regiunea frontală inferioară. Molarul de 6 ani inferior stâng (3.6) este absent, molarul de 7 ani inferior stâng (3.7) este înclinat mezial. ANB 3°, FMA în limite medii.

Întrebare: De unde începi planificarea la acest pacient? Ce riscuri consemnezi?

Comentariu: Evantaiul vestibular și diastemele recent apărute la nivelul incisivilor superiori indică o migrare dentară patologică cauzată de pierderea suportului parodontal. Mai întâi se efectuează evaluarea și tratamentul parodontal; atâta timp cât inflamația nu este sub control, nu aplici forță ortodontică. Lista de probleme: (1) posibil boală parodontală activă și suport redus, (2) evantai vestibular și diasteme în regiunea frontală superioară, (3) înghesuire frontală inferioară și fenotip subțire, (4) lipsa molarului 3.6 și înclinarea mezială a molarului 3.7 (afectează planificarea protetică). Obiectivele trebuie să fie limitate și interdisciplinare: plan comun cu parodontologul și proteticianul. În cazul înghesuirii inferioare, în loc de proclinația incisivilor, trebuie comparată opțiunea de IPR sau obiectivul limitat; redresarea molarului 3.7 poate pregăti spațiul protetic. Forțele trebuie să fie ușoare, trebuie luat în calcul deplasarea apicală a centrului de rezistență și trebuie planificată o contenție fixă definitivă. Riscul de triunghiuri negre și recesiune gingivală trebuie explicat pacientului înainte de tratament.

MODULUL 04

Gestionarea Spațiului: IPR, Expansiune, Extracții și Ancoraj cu Mini-implanturi

Pentru a măsura de cât spațiu ai nevoie, a decide din ce sursă îl obții și a-l păstra prin ancoraj.

> *Spațiul este moneda de schimb în ortodonție. Mai întâi calculează de cât ai nevoie, apoi alege cum îl plătești, iar la final controlează cheltuiala prin ancoraj.*

1. Analiza Spațiului și Gradele de Înghesuire

Analiza spațiului nu este un singur număr. La înghesuirea existentă adaugă poziția dorită a incisivilor și corecțiile verticale.

ELEMENT	CE MĂSORI	IMPACTUL ASUPRA NECESARULUI DE SPAȚIU
Discrepanța lungimii arcului	Perimetrul arcului existent – suma lățimilor dentare	Rezultat negativ = înghesuire; rezultat pozitiv = spațiere/diastemă
Obiectivul poziției incisivilor	Incisivul inferior pe cefalometrie (IMPA ~90°) și raportul labial	Retracția incisivilor **necesită** spațiu; avansarea lor **oferă** spațiu. Retracția cu 1 mm a incisivului inferior necesită cca 2 mm din lungimea arcului.
Curba Spee	Distanța de la cel mai adânc punct al arcului inferior la planul de ocluzie (dreapta și stânga)	Nivelarea unei curbe adânci necesită spațiu suplimentar; cu cât este mai adâncă, cu atât necesarul este mai mare
Discrepanța Bolton	Raportul lățimii dinților superiori/inferiori (anterior și total)	IPR pe arcul cu exces; spațiere sau restaurare pe arcul cu deficit
Rotații	În special la premolari și incisivi	Corecția premolarului rotat necesită de obicei spațiu
Corecție transversală	Lățimea intermolară și intercanină, ocluzia inversă	Expansiunea oferă spațiu; verifică însă limitele în secțiunea 3

GRADELE DE ÎNGHESUIRE

GRAD	VALOARE APROXIMATIVĂ (PE ARCADĂ)	OPȚIUNI DE LUAT ÎN CALCUL MAI ÎNTÂI
Ușoară	≤ 3 mm	Nivelare, IPR limitat, proclinare redusă și controlată a incisivilor (dacă buzele și parodonțiul permit)
Moderată	4–6 mm	Caz limită: combinație de IPR + expansiune + distalizare sau extracție. Decizia depinde de profil și de înclinarea incisivilor.
Severă	≥ 7 mm	De cele mai multe ori extracție; la un profil drept/concav calculează mai întâi dacă opțiunile non-extracționale sunt suficiente

Valorile limită variază în funcție de școală. Gradul de înghesuire nu decide singur: aceiași 5 mm pot duce la extracție la un pacient cu buze protruzive și la conservare la un pacient cu profil drept.

Înainte de analiza spațiului trebuie să ai la îndemână

- [ ] Model sau scanare digitală; lățimile dentare măsurate individual
- [ ] Analiza Bolton (anterioară și totală)
- [ ] Analiză cefalometrică: ANB, Wits, FMA, IMPA, U1-SN
- [ ] Țesuturi moi: profil, prostruzie labială, ocluzie labială, regiune nazolabială
- [ ] Evaluare parodontală: biotip gingival, os vestibular la incisivii inferiori, gingie keratinizată
- [ ] Radiografie panoramică (OPG): dinți incluși/absenți, molari de minte, morfologie radiculară, dinți cu prognostic rezervat
- [ ] Stadiul de creștere (la pacienții în creștere se deschid opțiuni de expansiune și ortopedice)

Eroare frecventă

Să privești doar milimetrii de înghesuire și să decizi: „încape și fără extracție”. Dacă nu iei în calcul poziția incisivilor și buzele, arcada înghesuită va avansa incisivii și buzele, crescând recidiva și riscul parodontal.

2. Extracție sau Conservare? Patru Criterii Principale

Raportează decizia la patru întrebări: **profilul**, **buzele**, **înclinarea incisivilor** și **gradul de înghesuire**. Tiparul vertical și parodonțiul ajustează decizia finală.

CRITERIU	ARGUMENTE PENTRU EXTRACȚIE	ARGUMENTE PENTRU CONSERVARE
Profil	Profil convex, protruzie bimaxilară	Profil drept sau concav, etaj mijlociu/inferior retruziv
Buze	Buze protruzive, ocluzie labială incompletă, contracție mentonieră la închidere	Buze subțiri, retrudate; suportul labial este deja slab
Înclinarea incisivilor	Incisivii inferiori sunt deja procrinați (IMPA mult peste ~90°), incisivii superiori sunt proeminenți	Incisivi verticali sau retrocrinați; există spațiu pentru avansare
Gradul de înghesuire	Înghesuire severă	Înghesuire ușoară sau moderată, rezolvabilă prin IPR/corecție Bolton
Tipar vertical	Cazurile hiperdivergente (FMA crescut) tolerează de obicei mai bine extracția	Hipodivergență și ocluzie adâncă: închiderea spațiilor și controlul ocluziei adânci pot fi mai dificile
Parodonțiu	Biotip subțire, os vestibular subțire la incisivii inferiori: proclinarea este riscantă	Biotip gros, gingie keratinizată suficientă
Starea dinților	Dinți cu restaurări mari, tratați endodontic sau cu prognostic rezervat (candidați primari pentru extracție)	Dentiție intactă, fără dinți absenți

1. Buzele sunt protruzive și incisivii sunt deja proeminenți?

↓

Da → Evaluează serios extracția, chiar și în caz de înghesuire ușoară (protruzie bimaxilară). Planifică necesarul de ancoraj conform secțiunii 4.

Nu → Treci la întrebarea 2.

2. Înghesuirea este severă (aproximativ 7 mm sau mai mult pe arcadă)?

↓

Da → De regulă extracție. Dacă profilul este drept/concav și incisivii sunt retrocrinați, calculează individual sursele non-extracționale.

Nu → Treci la întrebarea 3.

3. Spațiul necesar poate fi obținut prin IPR, expansiune și distalizare fără a avansa incisivii?

↓

Da → Conservare. Distribuie sursele de spațiu în scris (de ex. IPR + distalizare).

Nu → Caz limită: realizează un set-up digital/pe model și discută cu pacientul cum afectează cele două opțiuni profilul.

CE DINTE SĂ EXTRAGI?

OPȚIUNE	CÂND SE INDICĂ	ATENȚIE
4 × primul premolar	Protruzie accentuată, înghesuire anterioară, cazuri în care dinții frontali trebuie retractați semnificativ	De cele mai multe ori este necesar ancoraj moderat până la maxim; nu aplatiza excesiv profilul
4 × al doilea premolar	Înghesuire ușoară până la moderată, dorești să păstrezi profilul, o parte din spațiu se închide prin mezializarea dinților posteriori	Retracția frontală este limitată
Primul premolar superior + al doilea premolar inferior	Corecția raportului molar în cazurile cu tendință de Clasa II	Molarul inferior se mezializează; notează în avans distribuția ancorajului
Doar primii premolari superiori	Camuflaj Clasa II, arcada inferioară este acceptabilă	Molarii finalizează în Clasa II, caninii în Clasa I (Modulul 05)
Premolari inferiori / extracție pe arcada inferioară	Camuflaj Clasa III, înghesuire accentuată pe arcada inferioară	Atenție la retroclinarea excesivă a incisivilor inferiori și la osul vestibular
Un incisiv inferior	Cazuri selectate: exces Bolton în regiunea frontală inferioară, ușoară tendință de Clasa III, înghesuire frontală inferioară	Set-up obligatoriu; trebuie să prevezi linia mediană și overjet-ul final
Dinte cu prognostic rezervat	Dacă există un dinte cu restaurare mare, tratat endodontic sau cu hipoplazie	Mecanica poate fi mai dificilă; evaluează înainte de a sacrifica un dinte intact

Eroare frecventă

Să extragi patru premolari doar pentru înghesuire la un pacient cu profil drept și buze subțiri și să retractezi excesiv dinții frontali. Rezultatul: profil aplatizat, pierderea suportului labial și un pacient nemulțumit.

Verificare rapidă

Pentru procesul detaliat de decizie, completează cu datele pacientului fișa **Instrumentul 2 · Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?**.

3. Obținerea Spațiului Fără Extracție: IPR, Expansiune și Distalizare

PROTOCOL DE IPR (STRIPPING)

INDICAȚII

- Înghesuire ușoară–moderată
- Discrepanță Bolton
- Incisivi triunghiulari, risc de „triunghiuri negre”
- Necesitate de retracție ușoară a incisivilor

CONTRAINDICAȚII / ATENȚIE

- Risc carios crescut, igienă orală deficitară
- Dinți mici, dreptunghiulari
- Defecte de smalț, hipoplazie
- Ca unică soluție în înghesuirile severe

1. **Planifică:** Distribuie cantitatea totală de IPR pe puncte de contact și trece-o în planul scris. Nu depăși aprox. jumătate din grosimea smalțului.
2. **Aliniere parțială prealabilă:** La dinții rotați și încălecați așteaptă până când punctele de contact devin accesibile.
3. **Protejează:** Protejează gingia, limba și buzele; dacă este necesar, deschide ușor contactul.
4. **Efectuează treptat:** Nu îndepărta întreaga cantitate într-o singură ședință, ci distribuie-o pe mai multe ședințe.
5. **Măsoară:** Verifică cu un calibrator cantitatea obținută la fiecare punct de contact.
6. **Conturează și finisează:** Redă anatomia dintelui cu contururi rotunjite; nu lăsa suprafețe aspre.
7. **Fluorizare și instrucțiuni:** Aplică fluoruri și repetă instrucțiunile de igienă.
8. **Documentează:** Care contact, ce cantitate, la ce dată. La ședința următoare compară cu planul.

Eroare frecventă

Realizarea IPR-ului fără plan, „ochiometric”. Fără plan nu știi cât ai îndepărtat și cât mai este necesar; contactele devin prea deschise și apar spații nedorite sau abateri ale liniei mediane.

EXPANSIUNE: DENTALĂ SAU SCHELETICĂ?

EXPANSIUNE DENTALĂ

- Se realizează prin înclinarea vestibulară a dinților posteriori
- Este limitată; osul alveolar și gingia stabilesc limitele
- Este mai favorabilă când molarii superiori sunt verticali sau înclinați palatinal
- Risc de recesiune gingivală la biotipul subțire
- O creștere a lățimii intercanine inferioare este predispusă la recidivă

EXPANSIUNE SCHELETICĂ

- Se obține prin deschiderea suturii mijlocii palatine
- Mai previzibilă la pacienții în creștere
- Indicată în caz de deficit transversal real (maxilar îngust)
- La adolescenți mari și adulți rezistența suturală crește: se ia în calcul expansiunea ancorată pe mini-implanturi sau asistată chirurgical
- Decizie detaliată: Modulul 06

Checklist pentru expansiunea rapidă de maxilar (RME)

- [ ] Deficit transversal real confirmat (nu doar înclinare dentală)
- [ ] Starea suturii și stadiul de creștere ale pacientului au fost evaluate
- [ ] Dinții de sprijin sunt integri, starea parodontală este corespunzătoare
- [ ] Instrucțiunile de activare au fost oferite în scris familiei/pacientului
- [ ] Ai explicat în avans că în timpul disjuncției poate apărea o diastemă interincisivă superioară
- [ ] Lățimea țintă a fost planificată de obicei cu o ușoară supracorecție
- [ ] Menținerea pasivă a aparatului timp de câteva luni după faza activă este planificată
- [ ] La controale verifici ocluzia, înclinarea molarilor și mucoasa

DISTALIZARE

ADECVAT	INADECVAT / ATENȚIE
Ușor raport molar de Clasa II, înghesuire ușoară–moderată	Raport de Clasa II cap la cap/cusp la cusp și discrepanță scheletică accentuată
Profil drept sau ușor convex, buze retrudate	Buze protruzive (evaluează extracția în loc de distalizare)

ADECVAT	INADECVAT / ATENȚIE
Unghi normal sau mic	Unghi mare: risc de extruzie a molarilor și rotație posterioară a mandibulei
Există spațiu posterior (poziția molarilor doi și trei pe radiografia panoramică este favorabilă)	Molarul doi/trei constituie un obstacol, regiunea tuberozității este insuficientă

La distalizarea ancorată pe dinți, reacțiunea acționează asupra dinților frontali: te poți aștepta la proclinarea incisivilor și creșterea overjet-ului. Dacă vrei să eviți acest efect secundar, alege **distalizarea ancorată pe mini-implanturi**.

> **Eroare frecventă**
>
> Să inițiezi distalizarea fără a verifica pe radiografia panoramică poziția molarilor doi și trei. Dacă nu există spațiu posterior, molarul nu se va deplasa distal, iar forța va genera pierdere de ancoraj prin mesializarea dinților anteriori.

4. Ancorajul: Clasificare, TPA/Nance și Mini-implanturi

CLASIFICAREA ANCORAJULUI

CLASĂ	CUM SE ÎNCHIDE SPAȚIUL	CAZ TIPIC
Maxim (A)	Majoritatea spațiului prin retracția dinților frontali	Protruzie accentuată, overjet mare, înghesuire frontală severă
Moderat (B)	Dinții frontali și posteriori se deplasează aproximativ egal	Înghesuire moderată, profil acceptabil
Minim (C)	Majoritatea spațiului prin mezializarea dinților posteriori	Profil drept, incisivii nu trebuie retractați, extracții de premolar secund

SURSE DE ANCORAJ

SURSĂ	CE OFERĂ	OBSERVAȚIE
Ancoraj dental	Rezistența combinată a grupului posterior	Includerea molarilor doi și rigidizarea segmentului posterior cresc rezistența
Mecanică diferențială	Retracția caninilor urmată de cea a incisivilor; diferențe de torque și tipping	Forța trebuie să fie redusă și controlată
Arc transpalatal (TPA)	Control transversal și al rotației molarilor, sprijin de ancoraj moderat	Nu oferă ancoraj maxim de unul singur

SURSĂ	CE OFERĂ	OBSERVAȚIE
Buton Nance	Opune rezistență mezializării molarilor prin sprijin acrilic palatinal	Iritație mucoasă, igienizare dificilă; utilizat și ca sprijin în distalizare
Arc lingual	Păstrează lungimea arcului și poziția molarilor pe arcada inferioară	Valoros și ca menținător de spațiu în dentiția mixtă
Elastice intermaxilare	Ancorarea unei arcade în raport cu cealaltă	Pentru efecte secundare și contraindicații vezi: Modulul 05
Aparat extraoral (Headgear)	Ancoraj molar și ghidarea creșterii	Depinde în totalitate de complianța pacientului
Mini-implant (TAD)	Ancoraj scheletic; nu necesită complianță	Pentru ancoraj maxim și deplasări imposibile prin ancoraj dental

TPA

- Controlează rotația și lățimea molarilor
- Sprijinul de ancoraj este moderat
- Se poate folosi activ pentru corecția rotației molarilor
- Igienizarea este relativ simplă

BUTON NANCE

- Rezistență sporită la deplasarea mezială datorită butonului acrilic palatinal
- Poate cauza presiune/iritație pe mucoasă
- Curățarea sub buton este dificilă
- În timpul retracției frontale ai grijă să nu existe interferențe cu butonul

MINI-IMPLANTURI: REGIUNI DE INSERȚIE ȘI INDICAȚII

REGIUNE	INDICAȚIE TIPICĂ	ATENȚIE
Interradicular vestibular superior (între premolarul doi și primul molar)	Retracția grupului frontal sau a caninilor, ancoraj maxim	Proximitate radiculară; de preferat în gingie keratinizată sau la joncțiunea mucogingivală
Interradicular vestibular inferior	Retracția grupului frontal inferior, control molar	Proximitate radiculară; mucoasă mobilă în regiunea inferioară
Palatinal (paramedian / bolta palatină anterioară)	Distalizare, mezializare, intruzie molară, suport pentru expansiune	Calitatea osoasă este favorabilă, risc radicular scăzut; evită regiunea canalului incisiv
Creasta infrazigomatică	Distalizare en bloc a arcadei superioare, intruzia regiunii posterioare	Proximitatea sinusului maxilar, mucoasă groasă

REGIUNE	INDICAȚIE TIPICĂ	ATENȚIE
Buccal shelf inferior	Distalizare en bloc a arcadei inferioare, camuflaj Clasa III	Mucoasă mobilă; igienă
Regiune frontală (între rădăcinile incisivilor)	Intruzia incisivilor: ocluzie adâncă, zâmbet gingival	Spațiu interradicular strâmt; fren
Regiune retromolară	Redresarea molarilor și distalizare	Grosimea țesutului moale, accesibilitate

Înainte și după inserția mini-implantului

- [ ] Ai evaluat distanța interradiculară și structurile anatomice pe radiografie
- [ ] Ai verificat tipul de mucoasă în regiunea de inserție (gingia keratinizată este de preferat)
- [ ] Ai planificat direcția forței înainte de inserție (din ce punct va trage mini-implantul?)
- [ ] Ai verificat stabilitatea primară
- [ ] Ai aplicat o forță inițială redusă
- [ ] Pacientul a primit instrucțiunile de igienizare și recomandarea de a nu manipula zona
- [ ] La fiecare control ai verificat mobilitatea, inflamația și durerea
- [ ] Monitorizezi ca rădăcina să nu se apropie de mini-implant în timpul deplasării

Eroare frecventă

Inserția mini-implantului fără a analiza sistemul de forțe. Înălțimea mini-implantului determină linia de acțiune a forței: aceeași retracție poate genera intruzie, extruzie sau tipping în funcție de poziția acestuia.

5. Pierderea de Ancoraj, Retracția și Închiderea Spațiilor

SEMNELE PIERDERII DE ANCORAJ

SEMN	CE ÎNSEAMNĂ	CE TREBUIE SĂ FACI
Raportul molar glisează spre Clasa II	Dinții posteriori superiori se mezializează	Redu forța, adaugă un TPA/buton Nance sau un mini-implant

SEMN	CE ÎNSEAMNĂ	CE TREBUIE SĂ FACI
Spațiul se închide, dar overjet-ul nu scade	Spațiul se închide pe seama dinților posteriori	Oprește mecanica; reevaluează ancorajul
Molari se înclină mezial	Dimensiune insuficientă a arcului, forță prea mare	Treci la un arc de oțel rigid, controlează torque-ul și aplică tip-back
Linia mediană deviază	Pierdere asimetrică de ancoraj pe una din părți	Mecanică specifică de o parte; mini-implant sau elastice unilaterale
Ocluzia adâncă se accentuează, incisivii se verticalizează	Pierderea torque-ului incisiv, efect de „roller coaster”	Controlul torque-ului, arc rigid, redu forța
Incisivii inferiori se proclinează	Elastice de Clasa II sau pierdere de ancoraj inferior	Reevaluează elasticele (Modulul 05), ranforsează ancorajul inferior

RETRACȚIA: ÎN DOI PAȘI SAU EN MASSE?

ÎN DOI PAȘI

- Mai întâi caninii, apoi cei patru incisivi
- Se deplasează mai puțini dinți pe etapă: ancorajul este mai puțin solicitat
- Durata tratamentului se poate prelungi
- Spațiu inestetic temporar în spatele caninului

EN MASSE (ÎN BLOC)

- Retractezi toți cei șase dinți frontali împreună
- Mai puține etape, mai acceptabil estetic
- Solicitare mai mare a ancorajului: dacă este necesar ancoraj maxim, de obicei se folosește un mini-implant
- Controlul torque-ului este critic

MECANICĂ DE GLISARE (SLIDING)

- Cu lanț elastic sau arc închis, prin glisare pe arc
- Ușor de aplicat
- Frecarea consumă o parte din forță
- Necesită un arc de oțel drept, rigid și de dimensiune adecvată

MECANICĂ PE BUCLE (LOOP)

- Cu bucle de închidere îndoite în arc
- Fără frecare; raportul moment/forță se reglează din îndoiri
- Necesită îndemânare la îndoire și timp
- Erorile de activare produc deplasări nedorite

Înainte de a începe închiderea spațiilor

- [ ] Nivelarea este finalizată; rotațiile sunt corectate
- [ ] Ai trecut pe un arc de oțel rigid, dreptunghiular
- [ ] Ai consemnat în scris clasa și sursa ancorajului
- [ ] Obiectivul de torque al incisivilor este stabilit (previi pierderea torque-ului în timpul retracției)
- [ ] Ai verificat poziția cârligului și linia de acțiune a forței
- [ ] Forța este redusă și continuă; fără supraactivare
- [ ] La fiecare control: raportul molar, overjet-ul, linia mediană și spațiul rămas sunt documentate

Eroare frecventă

Închiderea spațiului pe un arc subțire, rotund. Dinții se vor înclina coronar fără deplasare radiculară, de o parte și de alta a spațiului apare efectul de „roller coaster", crescând ocluzia adâncă, iar ulterior se pierde timp pentru redresare.

Eroare frecventă

Încercarea de a accelera o închidere lentă a spațiului prin creșterea forței. O forță excesivă nu accelerează deplasarea; crește pierderea de ancoraj și riscul de resorbție radiculară.

6. Cazuri Comentate

Cazul 1 · Protruzie și înghesuire moderată

MODERAT

Pacient: Fată, 15 ani. Profil convex, buze protruzive, incompetență labială în repaus, contracție mentonieră la închidere.
Ocluzie: Raport molar și canin de Clasa I (bilateral). Overjet 4 mm, overbite 1 mm.
Cefalometrie: ANB 3°, FMA 30°, IMPA cca 100°.
Spațiu: Înghesuire superioară 5 mm, înghesuire inferioară 6 mm. Fără obiceiuri vicioase. Parodonțiu sănătos, os vestibular subțire la incisivii inferiori.

Întrebare: Extracție sau conservare? Dacă se optează pentru extracție, ce dinți și ce tip de ancoraj?

Comentariu: Din cele patru criterii, trei indică extracția: profil convex, buze protruzive și incisivi inferiori deja procrinați. Dacă rezolvi înghesuirea moderată fără extracție, incisivii vor fi avansați și mai mult; osul vestibular subțire crește acest risc. Extracția celor patru primi premolari este opțiunea rațională. O parte din spațiu se consumă pentru aliniere, restul pentru retracție; pentru reducerea protruziei labiale este necesar ancoraj moderat spre maxim superior (TPA poate fi insuficient de unul singur, ia în calcul un mini-implant). Deoarece FMA tinde spre valori mari, evită extruzia molară și elasticele de Clasa II; overbite-ul este deja mic. Obiectiv: ocluzie labială mai facilă, fără aplatizarea excesivă a profilului.

Cazul 2 · Adult, profil drept, înghesuire ușoară–moderată

MODERAT

Pacient: Bărbat, 28 ani. Profil drept, buze subțiri, retrudate.
Ocluzie: Raport molar și canin de Clasa I. Overjet 2 mm, overbite 3 mm. Fără ocluzie inversă.
Cefalometrie: ANB 1°, FMA 22°, IMPA cca 92°.
Spațiu: Înghesuire superioară 3 mm, înghesuire inferioară 4 mm. Incisivii inferiori au formă triunghiulară; analiza Bolton arată un exces în regiunea frontală inferioară. Molarii superiori sunt verticali. Igienă orală bună, risc carios scăzut.

Întrebare: Din ce surse obții spațiul?

Comentariu: Profilul și buzele pledează pentru conservare; extracția ar aplatiza profilul și ar reduce suportul labial. Pe arcada inferioară, incisivii triunghiulari și excesul Bolton sunt ideali pentru IPR: un IPR planificat, treptat pe fiecare punct de contact oferă spațiul necesar și reduce riscul de „triunghiuri negre". Superior poate fi suficient un IPR ușor și o corecție minimă, controlată a poziției incisivilor. La adult rezistența suturală este crescută și nu există o problemă transversală, prin urmare expansiunea nu trebuie să fie sursa principală. Deoarece molarii superiori sunt verticali, o expansiune dentală limitată este posibilă, dar nu este strict necesară. Plan: hartă IPR scrisă, nivelare, finisare pe arc rigid și retainer lingual fix.

MODULUL 05

Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III

Pentru a diferenția dacă clasa II și clasa III sunt dentare sau scheletice, nu rata fereastra de creștere și alege corect între tracțiunea intermaxilară cu elastice, aparatul funcțional, camuflaj și chirurgie.

În cazul unei probleme sagitale, prima întrebare nu este „cât?", ci „unde?": la nivelul dintelui, al osului maxilar sau printr-o alunecare funcțională?

1. Clasa II: Dentară sau Scheletică? Subclasele 1 și 2

CLASA II DENTARĂ

- Relație molară de clasa II, relație scheletică aproape normală (ANB ~2°±2)
- SNA și SNB în limite normale
- Profil acceptabil
- Cauză frecventă: mezializarea dinților posteriorsuperiori după pierderea precoce a dinților temporari, deviații de poziție dentară
- Corectabilă în mare parte prin mecanică dentară: distalizare, elastice, extracție

CLASA II SCHELETICĂ

- ANB mărit, Wits crescut în direcție pozitivă
- Retruzie mandibulară (SNB scăzut) sau prognație maxilară (SNA ridicat), eventual ambele
- Profil convex, bărbie retruzivă
- La pacientul în creștere, aparat funcțional; dacă creșterea s-a terminat, camuflaj sau chirurgie
- Incisivii sunt adesea compensați: incisivii inferiori sunt proclinați

Verificare

ANB-ul este influențat de poziția nasionului și a planului SN. Dacă ANB-ul și profilul nu corespund, verifică valoarea Wits și profilul părților moi; nu lua decizii bazate pe un singur unghi.

SUBCLASELE 1 ȘI 2

CARACTERISTICĂ	CLASA II, SUBCLASA 1	CLASA II, SUBCLASA 2
Incisivi superiori	Proclinați	Centralii sunt retroclinați; lateralii sunt adesea proclinați
Overjet	Mărit	Normal sau redus

CARACTERISTICĂ	CLASA II, SUBCLASA 1	CLASA II, SUBCLASA 2
Overbite	Variabil	De obicei ocluzie adâncă
Buze	Frecvent insuficiență labială; buza inferioară poate ajunge în spatele incisivilor superiori	Musculatură labială puternică, linie a buzei inferioare înaltă
Tipar vertical	Variabil	Adesea unghi mic (FMA scăzut), bărbie marcată
Sfat de tratament	Planifică mai întâi overjetul și relația labială; nu uita de riscul de traumatism	Proclină mai întâi incisivii superiori și aplică torque, transformând astfel cazul în subclasa 1; când overjetul s-a deschis, treci la corecția sagitală

Listă de verificare pentru diagnosticul clasei II

- [ ] Relație molară și canină de fiecare parte în mod separat (jumătate de cuspis sau cuspis întreg?)
- [ ] Overjet și overbite (mm)
- [ ] Cefalometrie: SNA, SNB, ANB, Wits, FMA, SN-GoMe, IMPA, U1-SN
- [ ] Profil: convexitate, poziția bărbiei, închidere labială
- [ ] Stare de creștere: vârsta cronologică nu este suficientă singură; maturitatea scheletică a fost evaluată
- [ ] Obiceiuri vicioase: suptul degetului, suptul buzei, respirație orală
- [ ] Alunecare funcțională: compararea ocluziei în relație centrică (RC) și ocluzie centrică (OC)
- [ ] Vizibilitatea incisivilor superiori și a gingiei în repaus și în zâmbet

Eroare frecventă

Încercarea de a avansa mandibula în cazurile de subclavă 2 fără corectarea incisivilor superiori retroclinați. Fără overjet, mandibula nu poate avansa; mai întâi trebuie corectată poziția și torque-ul incisivilor.

2. Aparatul Funcțional la Pacientul în Creștere: Twin Block, Herbst și Cronologie

Aparatele funcționale repoziționează mandibula anterior. O parte semnificativă a corecției obținute poate fi dentoalveolară; efectul asupra creșterii mandibulare variază de la un pacient la altul. Nu i-o promite pacientului și familiei că „vei mări maxilarul”: propune-ți ca obiectiv corecția relației sagitale.

TWIN BLOCK (MOBIL)

- Blocurile oblice de pe plăcile superioară și inferioară ghidează mandibula înainte
- Necesită cooperare; rezultatul depinde de timpul de purtare
- Prin șlefuirea regulată a blocurilor se poate dirija erupția dinților posteriori
- Setarea și repararea sunt relativ simple

HERBST (FIX)

- Mecanismul telescopic menține continuu mandibula înainte
- Independent de cooperarea pacientului
- Proclinația incisivilor inferiori este un efect secundar pronunțat
- Necesită controale din cauza ruperii, slăbirii și iritației mucoasei

CANDIDAT POTRIVIT	ATENȚIE / NECORESPUNZĂTOR
Pacient în creștere, aproape de sau în timpul puseului de creștere	Pacient cu creștere finalizată
Clasa II scheletică, retruzie mandibulară (SNB scăzut)	Dacă cauza clasei II este prognația maxilară, așteptările sunt scăzute
Unghi normal sau mic	Unghi mare (FMA ridicat, SN-GoMe): atenție la rotația posterioară
Incisivi inferiori verticali sau ușor retroclinați	Incisivi inferiori deja pronunțat proclinați
Pacientul și familia sunt pregătiți pentru cooperare (pentru Twin Block)	Dacă cooperarea este incertă, ia în considerare un aparat fix sau alt plan

CRONOLOGIE

1. **Evaluează maturitatea scheletică:** În loc de vârsta cronologică, privește maturitatea mână-încheietură sau a vertebrelor cervicale.
2. **Țintește puseul de creștere pubertar:** Corecția sagitală este de obicei mai eficientă dacă o inițiezi în faza tardivă pre-puseu sau în timpul puseului.
3. **Efectuează intervenții precoce (în dentiția mixtă) selectiv:** Se poate lua în considerare tratamentul precoce în caz de overjet foarte mare și risc de traumatism al incisivilor, obiceiuri vicioase care suprasolicită incisivii sau impact psihosocial sever. Explică familiei că, de cele mai multe ori, va fi necesară și o a doua etapă de tratament cu aparat fix.

4 **După faza funcțională:** Planifică finisarea cu aparat fix și contenția până când rezultatul se stabilizează.

Pacientul este în creștere, iar cauza principală a clasei II este retruzia mandibulară?

↓

Da → Candidat pentru aparat funcțional. Cooperare bună: Twin Block; cooperare incertă: Herbst. Măsoară înclinația incisivilor inferiori la început și la fiecare control.

Nu → Creșterea s-a finalizat: camuflaj sau chirurgie (capitolul 4). Origine maxilară: opțiuni de distalizare/extracție pe arcada superioară.

Eroare frecventă

Începerea utilizării aparatului funcțional după puseul de creștere, așteptând o corecție scheletică. Dacă fereastra s-a închis, schimbarea obținută va fi în mare parte dentară, iar incisivii inferiori vor fi împinși și mai mult în față.

Cazuri suplimentare

Pentru exemple de decizii ortopedice luate la pacienții în creștere, consultă pagina **Atlas Clinic de Ortopedie Dento-Facială** (Ghidul 5 / 5).

3. Elasticele de Clasa II: Când Da, Când Nu

Elasticele de clasa II merg de la regiunea canină superioară la regiunea molară inferioară. Ele ușurează corecția sagitală, dar au efecte secundare verticale și dentare. Fiecărui efect secundar îi corespunde o contraindicație.

EFECT	CONSECINȚĂ CLINICĂ	LA CE PACIENT CREEAZĂ PROBLEME
Proclinația incisivilor inferiori	Arcada inferioară se deplasează înainte	Incisivi inferiori deja proclinați, os labial subțire
Extruzia incisivilor superiori	Se vede mai multă gingie în zâmbet	Pacient predispus la zâmbet gingival (gummy smile)
Extruzia molarilor inferiori	Mandibula poate intra în rotație posterioară	Unghi mare, tendință la ocluzie deschisă
Rotația planului ocluzal	Planul ocluzal devine mai abrup	Unghi mare, pacient care necesită control vertical
Solicitarea în sens distal a arcadei superioare	Incisivii superiori vin în spate, overjetul scade	Overjetul este deja foarte mic sau inexistent

Înainte de a folosi elastice de clasa II: răspunsul să fie „nu” la toate

- [ ] Incisivii inferiori sunt deja proclinați?
- [ ] Nu există overjet sau este foarte mic? (nu există spațiu în care elasticele să poată lucra)
- [ ] Se vede multă gingie în zâmbet sau este predispus la zâmbet gingival? (extruzia incisivilor superiori înrăutățește situația)
- [ ] Relația molară este de clasă II pe un cuspis întreg? (cu elastice este de așteptat o corecție de aprox. jumătate de cuspis)
- [ ] Pacientul are unghi mare sau este predispus la ocluzie deschisă?
- [ ] Parodonțiul este subțire sau există recesiune gingivală în regiunea incisivilor inferiori?
- [ ] Pacientul nu va purta elasticele în mod regulat?

Relația molară este de clasa II pe un cuspis întreg?

↓

Da → Elasticele singure nu sunt suficiente. Dacă este în creștere: aparat funcțional; dacă nu: distalizare sprijinită pe mini-implant, extracție de premolari superiori sau chirurgie.

Nu (aprox. jumătate de cuspis) → Treci la întrebarea următoare.

Incisivii inferiori sunt proclinați sau există tendință la zâmbet gingival?

↓

Da → În loc de elastice de clasa II, ia în considerare distalizarea sau retracția sprijinită pe mini-implant pe arcada superioară.

Nu → Elasticele sunt adecvate. Pe arc din oțel rigid, cu purtare regulată, și documentează la fiecare control înclinația incisivilor inferiori, overbite-ul și vizibilitatea gingiei.

Pentru utilizarea în siguranță a elastics

- [ ] Nivelarea este gata; este montat un arc din oțel rigid, cu secțiune dreptunghiulară
- [ ] Ai planificat controlul torque-ului pentru a limita proclinația incisivilor inferiori
- [ ] Ai inclus molarii secunzi (controlul extruziei și înclinației molarilor)
- [ ] Pacientul a primit în scris timpul de purtare și frecvența schimburilor
- [ ] La fiecare control: relație molară/canină, overjet, overbite, înclinația incisivilor inferiori, zâmbet
- [ ] La atingerea obiectivului, renunți la elastice reducându-le treptat

Eroare frecventă

A te baza doar pe elastice pentru corectarea unei clase II pe un cuspis întreg. După luni de purtare a elastics, incisivii inferiori au avansat, incisivii superiori s-au alungit, iar relația molară a rămas tot clasa II.

4. Camuflajul Clasei II și Limita Chirurghiei

Camuflajul reprezintă mascarea discrepanței scheletice prinrepoziționarea dinților. Dacă profilul este acceptabil și discrepanța este ușoară–medie, este o alegere bună.

OPȚIUNE DE CAMUFLAJ	CÂND	REZULTAT / ATENȚIE
Extracția doar a primilor premolari superiori	Arcadă inferioară ordonată, overjet mare, incisivi superiori protruzi	Molarii se termină în clasa II, caninii în clasa I. Este nevoie de ancore pentru retracția frontului superior.
Extracția primilor superiori + a dozei premolari inferiori	Înghesuire pe ambele arcade, dorești să corectezi și relația molară	Molarul inferior se mezializează; împiedică incisivii inferiori să meargă și mai mult înainte
Distalizare pe arcada superioară	Clasă II ușoară, profil drept, buze poziționate posterior	La suport dentar, proclinația incisivilor; varianta sprijinită pe mini-implant este avantajoasă
Elastice de clasa II	Jumătate de cuspis, fără contraindicații	Aplică lista de verificare din capitolul 3

CAMUFLAJUL ESTE ADECVAT

- Discrepanță scheletică ușoară–medie
- Profil acceptabil; așteptările pacientului legate de fizionomia feței sunt moderate
- Deplasarea incisivilor în poziția planificată este sigură parodontal
- Creșterea s-a finalizat, iar pacientul nu dorește operație

DISCUTĂ CHIRURGIA

- Discrepanță scheletică severă, bărbie pronunțat retruzivă
- Incisivii sunt deja suprasolicitați/compensați; alte mișcări nu sunt sigure
- Principala plângere a pacientului este profilul facial
- Camuflajul ar înrăutăți profilul (de ex., prin retragerea excesivă a incisivilor superiori se aplatizează regiunea nas–buze)

Eroare frecventă

Încercarea de a „salva" prin camuflaj o clasă II scheletică a cărei severitate necesită chirurgie. Împingi incisivii dincolo de limita la care pot merge, profilul se deteriorează; dacă pacientul decide mai târziu pentru operație, această compensație trebuie mai întâi inversată.

5. Clasa III: Pseudo sau Areală (Adevărată)? Mască Facială și Chirurgie

CLASA III PSEUDO (FUNCȚIONALĂ)

- În RC, incisivii pot fi aduși cap la cap
- Mandibula alunecă înainte după contactul incisiv
- Profilul care pare concav în OC se îndreaptă în RC
- ANB normal sau ușor redus
- Incisivii superiori sunt de obicei retroclinați sau plasați palatinal
- Prognostic bun cu corecție precoce

CLASA III ADEVĂRATĂ (SCHELETICĂ)

- Relația de clasa III și overjetul negativ se mențin și în RC
- ANB și Wits în direcție negativă
- Insuficiență maxilară (SNA scăzut), prognație mandibulară (SNB ridicat) sau ambele
- Frecvent clasa III în antecedentele familiale
- Compensație dentară: incisivii superiori sunt proclinați, cei inferiori retroclinați
- Urmărire până la finalizarea creșterii; posibile recidive și necesitate chirurgicală

Obligatoriu la examinarea clasei III

- [ ] Ai condus mandibula în RC și ai verificat dacă incisivii ajung cap la cap
- [ ] Ai comparat profilul în RC și OC
- [ ] Ai întrebat despre antecedentele familiale
- [ ] Ai documentat înclinația incisivilor (gradul de compensație)
- [ ] Ai măsurat overbite-ul (important pentru stabilitate după corecția ocluziei inverse frontale)
- [ ] Ai verificat dacă există uzură, mobilitate și recesiune gingivală labială pe incisivii inferiori
- [ ] Ai evaluat stadiul de creștere

MASCĂ FACIALĂ (PROTRACȚIE MAXILARĂ)

TEMĂ	INFORMAȚIE PRACTICĂ
Indicație	Clasă III prin insuficiență maxilară, pacient în creștere
Cronologie	Considerată mai eficientă în faza precoce (la începutul dentiției mixte); cu cât începi mai târziu, cu atât efectul scheletic este mai mic
Combinație	De obicei aplicată împreună cu sau după RME; protracția cu ancoraj scheletic este de asemenea o opțiune
Cooperare	Timpul de purtare determină rezultatul; discută obiectivul și durata în scris cu familia
Efecte secundare	Rotația posterioară a mandibulei, creșterea înălțimii etajului inferior al feței, proclinația incisivilor superiori, iritație pe pielea buzei/bărbiei
Atenție	Urmărește cu atenție efectul vertical la pacientul cu unghi mare, predispus la ocluzie deschisă
Pe termen lung	Creșterea mandibulei poate continua: supracorecția, urmărirea până la sfârșitul creșterii și posibilitatea unei intervenții chirurgicale ulterioare trebuie menționate încă de la început

Incisivii pot fi aduși cap la cap în RC?

↓

Da → Clasa III pseudo. Corectează devreme cauza derapajului (deseori incisivii superiori retroclinați); overbite-ul adecvat susține stabilitatea.

Nu → Clasa III adevărată. Treci la întrebarea următoare.

Pacientul este în creștere și există o insuficiență maxilară pronunțată?

↓

Da → Mască facială (± RME) sau protracție cu ancoraj scheletic. Urmărire până la finalizarea creșterii.

Nu → Creșterea s-a finalizat: camuflaj în discrepanță ușoară–medie și profil acceptabil; chirurgie ortognată în discrepanță severă.

CAMUFLAJUL CLASEI III

- Distalizarea arcadei inferioare (mini-implant pe shelf-ul bucal inferior)
- Extracție de premolari inferiori și retracția incisivilor inferiori
- Elastice de clasa III: urmărește extruzia molarilor superiori și limita retroclinației incisivilor inferiori
- Doar atât cât permite osul labial al incisivilor inferiori

CHIRURGIE ORTOGNATĂ

- Planificată după finalizarea creșterii
- Ortodonție prechirurgicală: decompensare (incisivi inferiori înainte, incisivi superiori într-o poziție mai verticală)
- În timpul decompensării, profilul și ocluzia se înrăutățesc temporar; spune-i acest lucru pacientului în prealabil
- Planificare comună cu echipa de chirurgie maxilo-facială

Eroare frecventă

Considerarea ca fiind „încheiată" a corecției obținute prin tratament precoce la o clasă III adevărată și oprirea urmăririi. Pe măsură ce mandibula crește în continuare, ocluzia inversă frontală poate reveni; familia trebuie să audă acest lucru încă de la începutul tratamentului.

Diferențiere rapidă

Pentru comparația rapidă la scaun, utilizează pagina **Detector Vizual Clasa II vs. Clasa III** (Instrumentul 3 / 5).

6. Cazuri Clinice Comentate

Cazul 1 · Clasa II scheletică subclasa 1 la un pacient în creștere

MEDIU

Pacient: Băiat de 11 ani. Profil convex, bărbie retruzivă, insuficiență labială; buza inferioară ajunge în spatele incisivilor superiori.
Ocluzie: Relație molară bilat. de clasa II pe un cuspis întreg, relație canină de clasa II. Overjet 9 mm, overbite 5 mm.
Cefalometrie: SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA aprox. 95°.
Altele: Înghesuire ușoară. Evaluarea maturației scheletice arată faza pre-puseu / începutul puseului de creștere pubertar. Fără suptul degetului.

Întrebare: Unde este problema și când, cum intervii?

Comentariu: SNA este normal, SNB este scăzut: cauza principală a clasei II este retruzia mandibulară. Pacientul este în creștere și aproape de puseu, FMA este normal: bun candidat pentru aparat funcțional. La o cooperare bună, Twin Block; la o cooperare incertă, poate veni în discuție Herbst. Deoarece incisivii inferiori sunt ușor proclinați, înregistrează această înclinație la început și urmărește-o la fiecare control. Elasticele de clasa II singure nu sunt adecvate: există o clasă II pe un cuspis întreg și overjet mare. Din cauza overjetului mare și a capcanei buzei inferioare, riscul de traumatism al incisivilor superiori este ridicat; spune-i acest lucru familiei. După faza funcțională, planifică finisarea cu aparat fix și contenția.

Cazul 2 · Ocluzie inversă frontală în dentiția mixtă

UȘOR

Pacient: Fetiță de 9 ani. În OC, cei doi incisivi centrali superiori sunt în ocluzie inversă; profilul în OC este ușor concav, în RC este drept.
Ocluzie: Conduși în RC, incisivii ajung cap la cap; în RC relația molară este de clasa I. Overbite 3 mm.
Cefalometrie: ANB 1°, Wits ușor negativ.
Altele: Centralii superiori sunt retroclinați. În antecedentele familiale nu există clasa III. Ușoară uzură pe suprafața labială a centralilor inferiori.

Întrebare: Pseudo sau adevărată? Ai aștepta?

Comentariu: Ocluzia cap la cap în RC, profilul drept în RC, valorile scheletice apropiate de normal și antecedentele familiale negative indică o clasă III pseudo. Incisivii superiori retroclinați declanșează derapajul, iar uzura a început deja pe incisivii inferiori: în loc să aștepți, corectează devreme. Un aparat simplu, fix (de ex. 2×4) sau mobil care proclină incisivii superiori poate fi suficient. Overbite-ul este de 3 mm, astfel încât suprapunerea incisivă post-corecție susține stabilitatea. Totuși, urmărește relația sagitală pe parcursul creșterii; dacă mai târziu apar semne de clasă III scheletică, replanifici.

MODULUL 06

Probleme Verticale și Transversale

Pentru a diferenția cauza în cazul ocluziei deschise, ocluziei adânci, ocluziei inverse și ocluziei în foarfecă, precum și al zâmbetului gingival, și pentru a vedea unde este suficientă mecanica dentară și unde este necesară o soluție scheletică.

> *În cazul problemelor verticale și transversale, mecanica este simplă, dar diagnosticul este dificil. O ocluzie „corectată" pe baza unui diagnostic greșit va recidiva în primele luni de contenție.*

1. Ocluzia deschisă: dentară, funcțională, scheletică

TIP	SEMNE CLINICE	ABORDARE PRINCIPALĂ
Dentară	Ocluzie deschisă limitată (mai ales în regiunea frontală), valori scheletice normale (FMA ~25°), formă ce corespunde obiceiului de supt al degetului/suzetei	Abandonarea obiceiului vicios, nivelare; la pacienții în creștere este posibilă și o îmbunătățire spontană
Funcțională	Interpoziție linguală, poziție joasă a limbii, respirație orală, suptul buzei; inocluzia urmărește forma limbii	Corecția funcției: grilaj lingual, terapie miofuncțională, la nevoie consult ORL
Scheletică	Unghi înalt (FMA și SN-GoMe crescute), înălțime facială inferioară mărită, incompetență labială, înălțime dento-alveolară posterioară excesivă; inocluzia ajunge de obicei până la nivelul premolarilor	Intruzia dinților posteriori (mini-implant), evitarea mecanicii de extruzie, extracții în cazuri selectate, chirurgie ortognată în cazuri severe

Atenție

Ocluzie deschisă **apărută tardiv sau progresivă** la adult: ia în considerare modificările ATM și ale condilului. Înainte de tratamentul ortodontic, efectuează examinarea ATM și trimite pacientul la specialist dacă este necesar.

Depistarea obiceiurilor vicioase și a funcțiilor

- [ ] Suptul degetului sau al suzetei (frecvență, durată, mai continuă și prezent?)
- [ ] Interpoziție linguală la deglutiție și vorbire
- [ ] Poziția limbii în repaus (limba se află între incisivi?)
- [ ] Respirație orală, sforăit, vegetații adenoide/amigdale în anamneză (examinare ORL)
- [ ] Suptul sau mușcarea buzei
- [ ] Onicofagie, mușcatul pixului
- [ ] Sunt pacientul și familia pregătiți să renunțe la obiceiul vicios?

GRILAJ LINGUAL

1. **Aplică-l la începutul tratamentului:** cât timp limba sau degetul mențin inocluzia, mecanica singură nu este suficientă.
2. **Explică pacientului și familiei scopul:** nu este o pedeapsă, ci un aparat care ajută la renunțarea la obicei și ghidează limba în poziția corectă.
3. **Menționează că în primele zile** vorbirea și masticația pot fi temporar îngreunate.
4. **Îndepărtează-l după corectarea ocluziei;** ulterior urmărește prin contenție și exerciții de poziționare a limbii.
5. **La controale,** verifică leziunile mucoasei, fracturile aparatului și igiena.

Inocluzia corespunde unui tipar scheletic (FMA/SN-GoMe crescute, înălțime facială inferioară mărită)?

↓

Da → Controlul vertical este primordial: intruzia dinților posteriori (mini-implant), evită elasticele de extruzie și mecanica extruzivă. În cazuri severe, discutați opțiunea chirurgiei ortognate.

Nu → Dentară/funcțională: corectează obiceiul vicios și funcția, grilaj lingual, nivelare. La pacienții în creștere, urmărește reducerea inocluziei după eliminarea obiceiului.

Eroare frecventă

La pacienții hiperdivergenți, încercarea de a „închide" ocluzia deschisă cu elastice verticale frontale și extruzie de incisivi. Incisivii se alungesc, zâmbetul se deteriorează, iar deoarece cauza scheletică persistă, riscul de recidivă este mare.

Eroare frecventă

Începerea mecanicii în timp ce obiceiul vicios persistă. Limba sau degetul redeschid spațiul zi de zi; tratamentul se prelungește, iar rezultatul nu este stabil.

2. Ocluzia adâncă: intruzie sau extruzie? Curba Spee

Overbite-ul normal este de cca. 2–3 mm. Deschiderea ocluziei adânci se poate realiza prin două căi: **intruzia** dinților frontali sau **extruzia** dinților posteriori. Alegerea este determinată de facies, nu doar de ocluzie.

INTRUZIA DINȚILOR FRONTALI

- Vizibilitate excesivă a incisivilor superiori în repaus și la zâmbet
- Zâmbet gingival sau expunere gingivală crescută
- Unghi normal sau crescut: mărirea înălțimii faciale inferioare este nedorită
- Pacient cu creștere încheiată
- Mijloace: arc de intruzie, mini-implanturi frontale, mecanică segmentară

EXTRUZIA DINȚILOR POSTERIORI

- Vizibilitate redusă a incisivilor superiori în repaus
- Unghi scăzut (FMA mic), înălțime facială inferioară redusă
- Pacient în creștere (creșterea verticală poate compensa extruzia)
- Mijloace: bite turbo frontal, arcuri cu curbă Spee inversată, nivelare
- Stabilitate mai redusă la adulți

NIVELAREA CURBEI SPEE

1. **Aplică tuburile până la molarii doi.** Dacă molarii doi sunt omisi, curba nu se nivelează complet, iar aceștia rămân în afara planului.
2. **Efectuează nivelarea pe întregul arc:** treptat, de la arcul NiTi la arcul rigid de oțel (SS).
3. **La nevoie, folosește un arc cu curbă Spee inversată;** monitorizează proclinarea incisivilor inferiori (nivelarea curbei poate vestibulariza incisivii inferiori).
4. **Dacă există un obstacol ocluzal** (incisivii superiori ating bracheții), protejează bracheții inferiori cu un bite turbo frontal.
5. **În cazurile de Clasa II/2,** corectează torque-ul incisivilor superiori: redresarea incisivilor retroînclinați ajută la deschiderea ocluziei adânci.

CONSTATARE	INTERPRETARE POSIBILĂ	MECANICĂ SELECTATĂ
Ocluzie adâncă + expunere gingivală mare la zâmbet	Supraerupția incisivilor superiori	Intruzia incisivilor superiori (mini-implant/arc de intruzie)
Ocluzie adâncă + curbă Spee inferioară adâncă	Supraerupția incisivilor inferiori	Intruzia incisivilor inferiori și nivelare pe întregul arc
Ocluzie adâncă + unghi scăzut + pacient în creștere	Înălțime dento-alveolară posterioară redusă	Extruzia controlată a dinților posteriori
Ocluzie adâncă + incisivi centrali superiori retroînclinați	Clasa II/2	Torque pe incisivi; mai întâi conversie în subdiviziunea 1 (Modulul 05)

Eroare frecventă

La pacienții cu zâmbet gingival, utilizarea elasticelor de Clasa II și a unei mecanici ce produce extruzia incisivilor superiori pentru deschiderea ocluziei adânci. Ocluzia nu se deschide, iar zâmbetul devine și mai gingival.

Eroare frecventă

Oprirea tuburilor pe primii molari. Curba Spee pare „nivelată", dar molarii doi sunt omisi; la finisare, contactele ocluzale vor fi afectate.

3. Ocluzia inversă laterală: compensare sau disjuncție?

Prima sarcină este de a diferenția dacă problema este dentară sau ține de lățimea maxilarului. Cel mai practic semn în acest scop este **înclinarea molarilor**.

CORECȚIE DENTARĂ (COMPENSARE) POSIBILĂ

- Molarii superiori sunt înclinați palatinal (lingualizați) sau drepți
- Molarii inferiori sunt înclinați vestibular
- Redresarea dinților rezolvă ocluzia inversă: molarii superiori spre vestibular, cei inferiori spre lingual
- Gingie keratinizată și os alveolar suficiente
- Mijloace: expansiune dentară, activare TPA, elastice încrucișate, corecția formei arcului

DISJUNCȚIE (EXPANSIUNE SCHELETICĂ) NECESARĂ

- Molarii superiori sunt deja înclinați vestibular: compensarea este epuizată
- Molarii inferiori sunt înclinați lingual
- Compresiune maxilară veritabilă; deficit transversal bilateral
- Pacient în creștere, sutură deschisă: RME
- Adolescență târzie/adult: expansiune pe mini-implanturi (MARPE) sau asistată chirurgical

Trei verificări înainte de decizie în ocluzia inversă laterală

- [ ] **Înclinarea molarilor superiori:** dacă sunt deja înclinați vestibular, expansiunea dentară îi va înclina și mai mult, iar rădăcina poate părăsi osul vestibular
- [ ] **Vârsta și sutura:** stadiul de creștere și maturitatea suturii; mai târziu, efectul scheletic al RME clasic scade
- [ ] **Gingia keratinizată:** în biotipul subțire și gingie keratinizată puțină, expansiunea dentară crește riscul de recesiune gingivală
- [ ] Unilaterală sau bilaterală? Reevaluează în RC (vezi deviația funcțională)
- [ ] Un singur dinte, un segment sau întreaga regiune posterioară?

Molarii superiori sunt deja înclinați vestibular?

↓

Da → Nu efectua expansiune dentară. În funcție de sutură și vârstă: RME, expansiune pe mini-implanturi (MARPE) sau expansiune asistată chirurgical.

Nu (sunt drepți sau înclinați palatinal) → Corecția dentară este posibilă. Dacă există suficientă gingie keratinizată, expansiune dentară/redresare; dacă nu, examinare parodontală.

Eroare frecventă

Încercarea de a corecta ocluzia inversă laterală „unilaterală” prin mecanică unilaterală. Problema este cel mai adesea un maxilar îngustat bilateral; mandibula deviază de o parte, creând aparența unilaterală. Verifică în RC.

Eroare frecventă

La adulți, realizarea „expansiunii” cu arcuri de expansiune și aparate când molarii superiori sunt deja înclinați vestibular. Rezultatul: molari basculați, cuspizi palatinali coborâți, recesiune gingivală și recidivă.

4. Ocluzia inversă frontală, ocluzia în foarfecă și deviația funcțională

OCLUZIA INVERSĂ FRONTALĂ

TIP	CONSTATARE	ABORDARE
Un singur dinte (dentară)	Un incisiv a erupt palatinal, vecinii sunt normali, scheletul este normal	Dacă există spațiu, proclinarea incisivului; dacă nu, creează mai întâi spațiu. Un overbite suficient favorizează stabilitatea.
Funcțională	În RC cap-la-cap, în IM inversă; alunecare anterioară	Corecție timpurie (Modulul 05, pseudo-Clasa III)
Scheletică	Overjet negativ și în RC; ANB/Wits negativ	Ortopedie la pacientul în creștere; la finalul creșterii, camuflaj sau chirurgie

Dacă incisivul inferior aflat în ocluzie inversă prezintă **uzură, mobilitate și recesiune gingivală vestibulară**, nu aștepta; ocluzia traumatică provoacă afectare parodontală.

OCLUZIA ÎN FOARFECĂ

UN SINGUR DINTE SAU SEGMENT

- Cuspidul palatinal al dintelui superior este situat vestibular față de cuspidul vestibular al dintelui inferior
- Cel mai frecvent la molarul doi superior sau premolar
- Corecție cu elastice încrucișate; bite turbo temporar pentru deblocarea ocluzală
- Atenție la tendința de extruzie: elasticul exercită atât forță orizontală, cât și verticală

BILATERALĂ / SCHELETICĂ

- Maxilar lat, mandibulă îngustă
- Manevrabilitatea prin corecție dentară este redusă
- Se poate lua în considerare redresarea și intruzia cu mini-implanturi
- Consult chirurgical în cazuri severe

DEVIAȚIA FUNCȚIONALĂ

Examinarea deviației

- [ ] Ghidează mandibula în RC; identifică primul punct de contact
- [ ] Înregistrează direcția deviației din RC în IM (anterior, lateral)
- [ ] Compară linia mediană inferioară cu gura deschisă și închisă
- [ ] Dacă există o deviație, verifică dacă ocluzia inversă nu este de fapt bilaterală
- [ ] Înregistrează constatările ATM (zgomote, durere, limitarea deschiderii)

La pacienții în creștere, corectează deviația funcțională de timpuriu: dacă deviația persistă, maxilarele și structurile dento-alveolare se pot adapta la poziția asimetrică.

> **Eroare frecventă**
> Considerarea deviației liniei mediane doar de cauză dentară și încercarea de a o „trage pe centru" cu elastice. Dacă există o deviație funcțională sau o asimetrie scheletică, alinierea dinților pe centru doar maschează problema.

5. Zâmbetul gingival

Zâmbetul gingival nu are o cauză unică. Înainte de a începe tratamentul, identifică cauza; tratamentul fiecărei cauze aparține unei abordări specifice.

CAUZĂ	SEMN CLINIC	DOMENIU / ABORDARE
Exces vertical maxilar	Înălțime facială inferioară mărită, incompetență labială în repaus, unghi crescut	Chirurgie ortognată în cazuri severe; intruzie cu mini-implant în cazuri ușoare
Supraerupția incisivilor superiori	Ocluzie adâncă, expunere mare a incisivilor în repaus, schelet normal	Intruzie ortodontică (mini-implanturi frontale, arc de intruzie)
Erupție pasivă întârziată	Coroane clinice scurte, cu aspect pătrățos; marginea gingivală pe smalț	Consult parodontal, alungire coronară
Buza superioară scurtă	Lungime redusă a buzei; dinți și schelet normale	Soluția ortodontică este limitată; așteptările trebuie discutate cu pacientul
Buza superioară hipermobilă	Normală în repaus, buza se ridică excesiv la zâmbet	Soluția ortodontică este limitată; trimitere la specialistul corespunzător
Bascularea planului de ocluzie (canting)	Expunere gingivală mai mare pe o parte	Intruzie unilaterală (mini-implant); consult chirurgical în caz de origine scheletică

Evaluarea zâmbetului gingival

- [ ] Vizibilitatea incisivilor superiori în repaus (mm)
- [ ] Expunerea gingivală la zâmbet larg (mm), separat pentru regiunea frontală și cea laterală
- [ ] Lungimea coroanei clinice și raportul lățime/lungime
- [ ] Lungimea și mobilitatea buzei superioare
- [ ] Diferența dreapta-stânga în planul de ocluzie
- [ ] Valori scheletice verticale: FMA, SN-GoMe
- [ ] Dacă mecanica planificată extrudează incisivii superiori

Eroare frecventă

Încercarea de a trata erupția pasivă întârziată prin intruzie ortodontică. Problema nu este dintele, ci poziția marginii gingivale; intruzia va face ca coroanele scurte să pară și mai scurte.

Conexiune

Pentru contraindicațiile elasticelor de Clasa II la pacienții predispuși la zâmbet gingival: **Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III**; pentru verificarea zâmbetului la finisare: **Modulul 08 · Finisare și Stabilitate**.

6. Cazuri comentate

Cazul 1 · Suptul degetului, ocluzie deschisă și ocluzie inversă aparent unilaterală

MEDIU

Pacient: Fată, 9 ani. Încă își suge degetul noaptea; interpoziție linguală la deglutiție.
Ocluzie: Ocluzie deschisă de 3 mm în regiunea frontală (limitată la regiunea incisivilor). Overjet 5 mm. Relație molară de Clasa I. Ocluzie inversă laterală pe partea dreaptă; în RC linia mediană a incisivilor este centrată, iar regiunea posterioară este cap-la-cap bilateral.
Cefalometrie: ANB 3°, FMA 26°.
Alte constatări: Molarii superiori sunt drepți; suficientă gingie keratinizată. Maturitatea osoasă este înaintea vârfului de creștere pubertar.

Întrebare: Ce tip de ocluzie deschisă este? Cum corectezi ocluzia inversă?

Comentariu: Valorile scheletice sunt aproape normale, inocluzia este limitată la regiunea frontală, iar suptul degetului persistă: ocluzie deschisă dentară/funcțională. Ocluzia inversă „unilaterală" devine cap-la-cap bilaterală în RC: în realitate avem un maxilar îngustat bilateral și o deviație funcțională spre dreapta. Pacientul este în creștere, sutura este deschisă și molarii superiori sunt drepți: RME este indicat. Aplică grilajul lingual la începutul tratamentului (poate fi incorporat și în aparatul RME) și îndepărtează-l după corectarea ocluziei. Lucrează împreună cu familia pentru eliminarea obiceiului vicios; dacă interpoziția linguală persistă, asociază terapie miofuncțională. Nu este necesară o mecanică extruzivă: după renunțarea la obicei, urmărește reducerea inocluziei.

Cazul 2 · Ocluzie adâncă și zâmbet gingival la adult DIFICIL

Pacient: Femeie, 30 ani. Acuză principală: „când zâmbesc se vede foarte multă gingie" și faptul că incisivii inferiori ating palatul.
Ocluzie: Clasa II/2; incisivii centrali superiori sunt retroînclinați. Overjet 2 mm, overbite 7 mm; incisivii inferiori ating mucoasa palatină. Curbă Spee inferioară adâncă.
Cefalometrie: ANB 4°, FMA 21°, IMPA cca. 90°.
Alte constatări: Expunere mare a incisivilor superiori în repaus; la zâmbet, expunere gingivală accentuată în regiunea frontală. Lungimile coroanelor clinice sunt normale. Lungimea buzei superioare este normală.

Întrebare: Deschizi ocluzia adâncă prin intruzie sau prin extruzie?

Comentariu: Pacient adult, expunere mare a incisivilor în repaus, zâmbet gingival, lungime coronară normală: cauza este supraerupția incisivilor superiori. La acest pacient, ocluzia adâncă trebuie deschisă **prin intruzia incisivilor superiori** (mini-implanturi frontale sau arc de intruzie); extruzia dinților posteriori nu este stabilă la adult. Mai întâi aplică torque pe centralii retroînclinați și convertește cazul în subdiviziunea 1 (Modulul 05). Pentru nivelarea curbei Spee inferioare, aplică tuburile până la molarii doi și nivelează pe întregul arc; monitorizează proclinarea incisivilor inferiori. Evită elasticele de Clasa II: prin extruzia incisivilor superiori, acestea înrăutățesc zâmbetul gingival. Dacă bracketii inferiori interferează cu incisivii superiori, folosește un bite turbo frontal temporar.

MODULUL 07

Mecanici Complementare

Închiderea spațiilor, torque, rotație, dinte retenet, redresarea molarului, aparate complementare, arcuri verticale și tracțiune intermaxilară cu elaste. La fiecare instrument: când, cum, la ce să fii atent.

> *Mecanica complementară servește planului principal. Mai întâi notează care dinte se va deplasa și care va rămâne pe loc; alege instrumentul abia după aceea.*

OBIECTIV CLINIC	INSTRUMENT DE PRIMĂ ELECȚIE	ÎN ACEST MODUL
Închiderea spațiului de extracție sau a diastemei	Mecanică de culisare (lanț elastic, arc închis NiTi) sau buclă	Închiderea spațiilor
Menținerea sau corectarea înclinării incisivilor	Arc dreptunghiular care umple slotul, îndoire de torque radicular	Torque și rotație
Corectarea unui dinte derotat	Cuplu de forțe, ligatură completă, supracorecție	Torque și rotație
Aducerea pe arc a unui dinte retenet	Descoperire chirurgicală + attachment + tracțiune ușoară continuă	Dinte retenet și molar
Redresarea unui molar înclinat mezial	Arc de redresare, mecanică cu mini-șurub	Dinte retenet și molar
Ancoraj, perimetru de arc, aspecte transversale și distalizare	TPA, arc Nance, arc lingual, quad helix, pendulum	Aparate complementare
Corecția verticală a ocluziei adânci sau deschise	Arc de intruziune, arc cu curba Spee inversă, tracțiune verticală cu elaste	Intruziune și extruziune
Corecție sagitală, transversală sau a liniei mediane	Tracțiune cu elaste de clasa II/III, intercrusale, în cutie, triunghiulare, de linie mediană	Tracțiune intermaxilară cu elaste

Închiderea spațiilor: lanț elastic, mecanică de culisare și buclă

Închiderea spațiilor ridică trei întrebări: **cine se deplasează** (ancorajul), **pe ce arc** (rigiditate și torque) și **cu ce sursă de forță** (lanț, arc, buclă).

Înainte de retracție, întreabă-te: îmi pot permite în acest caz pierderea de ankoraj? (Dacă molarul vine mezial, se compromite planul?)

↓

Da, se compromite planul → ÎNAINTEA retracției, construiește ankorajul: în arcada superioară TPA (sau arc Nance), în arcada inferioară arc lingual; dacă este nevoie de ankoraj maxim, mini-șurub. Nu aplica un lanț fără ankoraj.

Nu, este acceptabil → Mecanică de culisare clasică. Închiderea reciprocă a spațiilor sau mezializarea controlată a molarului poate face parte din plan.

Înainte de a începe retracția

- [ ] Nivelarea și alinierea sunt gata; rotațiile sunt corectate.
- [ ] Curba Spee s-a redresat în mare parte.
- [ ] Arcul de lucru este rigid și dreptunghiular (în slot de 0,022, de obicei oțel 0,019×0,025); este pasiv de la cel puțin o ședință de control.
- [ ] Arcul culisează liber în bracketi și tuburi; ligaturarea nu crește frecarea.
- [ ] Decizia privind ankorajul este consemnată în fișa pacientului (minim / mediu / maxim), iar aparatul necesar este pe poziție.
- [ ] Poziția cârligului sau a elementului crimp este marcată; linia de acțiune a forței este cât mai aproape posibil de centrul de rezistență.
- [ ] Spațiile inițiale (mm) și relația molară-canin sunt înregistrate.

MECANICĂ DE CULISARE

- Dinții culisează de-a lungul arcului; forța este dată de lanț sau de arcul închis NiTi.
- Puține îndoituri, aplicare rapidă, ușor de învățat.
- Frecarea și blocarea (binding) consumă o parte din forță.
- Controlul torque-ului și cel vertical depind de rigiditatea arcului.
- Risc: înclinarea distală și rotația caninului, pierderea torque-ului pe dinții frontali.

MECANICĂ CU BUCLE (FĂRĂ FRECARE)

- Forța este dată de bucla îndoită în arc (T-loop, buclă de închidere).
- Raportul moment/forță este reglat prin îndoire și activare; ankorajul poate fi distribuit diferit.
- Fără frecare; forța este mai predictibilă.
- Necesită îndemânare la îndoire și timp; confortul pacientului poate fi mai redus.
- Risc: supraactivare, tipping nedorit, iritație a mucoasei.

SURSĂ DE FORȚĂ	AVANTAJ	DEZAVANTAJ	MENȚIUNE PRACTICĂ
Lanț elastic	Ieftin, rapid, poate fi schimbat la fiecare control	Forța scade rapid în primele zile; acumulare de placă	Schimbă-l la 4–6 săptămâni; nu-l supratensiona
Arc închis NiTi	Forță mai continuă; igienă mai ușoară	Cost; necesită alegerea dimensiunii	Verifică activarea la controale; arcul să nu preseze mucoasa
Ligatură activă (tie-back)	Material puțin, activare controlată	Forța scade repede	Între cârlig și tubul molar; reactivează-la la fiecare control
Buclă (T-loop, buclă de închidere)	Fără frecare, controlul torque-ului	Necesită îndoire și experiență	Notează gradul de activare în fișă; evită supraactivarea

ÎN UNU SAU DOI PAȘI?

METODĂ	CÂND	ATENȚIE
Retracție într-un singur pas (en masse)	Cei șase dinți frontali împreună; dacă ankorajul este susținut de mini-șurub sau sistem rigid	Solicitarea ankorajului este mare; controlul torque-ului este critic
În doi pași (mai întâi caninul, apoi incisivii)	Dacă vrei să păstrezi ancorajul divizat; dacă poziția caninului este critică	Timpul total de tratament crește; spațiu estetic temporar în zona frontală

Eroare frecventă

Retracția pe arc flexibil sau rotund. Rezultatul: tipping lingual și pierderea torque-ului pe dinții frontali, rotația caninului, accentuarea ocluziei adânci (efectul de „rollercoaster”). Retracția se face doar pe arc rigid, rectangular.

După finalizarea retracției

- [ ] Verifică arcul de la un capăt la altul: stă complet în fiecare bracket, capetele distale sunt tăiate, arcul încă glisează liber?
- [ ] Verifică toate punctele de contact cu ața dentară; a rămas vreun contact deschis?
- [ ] Dacă a rămas spațiu: aplică **lanț elastic continuu** de la molar la molar.
- [ ] Până când nu există contact la toți dinții: **control lunar**; schimbă lanțul la fiecare control.
- [ ] Măsoară din nou și notează overjet-ul, overbite-ul, relația molară și canină.
- [ ] Verifică torque-ul incisivilor; dacă este necesar, adaugă torque radicular.
- [ ] În zona de extracție, din cauza paralelismului radicular, planifică o radiografie panoramică (OPG) înainte de finalizare (Modulul 08).

MĂSOARĂ LA FIECARE CONTROL	REZULTAT AȘTEPTAT	DACĂ EXISTĂ DIFERENȚE
Spațiu restant (mm, pe ambele părți)	Reducere uniformă	Frecare, blocaj, lanț rupt, obstacol osos
Relație molară	Stabilă în poziția planificată	Pierdere de ancoraj: oprește mecanica, întărește ancorajul
Axul și rotația caninului	Mișcare de translație (în masă)	Redu forța, rigidizează arcul, ligatură pentru rotație
Overbite	Se menține	Dacă crește: pierdere de torque sau arc flexibil
Linia mediană	Nu se modifică sau evoluează conform planului	Forță asimetrică; reglează pe fiecare parte

Controlul torque-ului și al rotației

Torque-ul se exprimă doar dacă arcul rectangular umple slotul. Cu arc rotund nu există torque. Cu cât este mai mare jocul (play) dintre arc și slot, cu atât mai puțin se exprimă valoarea torque-ului bracketului.

CONSTATARE	CAUZĂ POSIBILĂ	ACȚIUNE
Incisivii superiori s-au verticalizat după retracție (retroînclinare)	Retracție pe arc flexibil; joc prea mare arc-slot	Arc care umple mai bine slotul; îndoire de torque radicular pe arc; dacă e necesar, alegerea altui bracket/recolare
Incisivii inferiori s-au înclinat spre vestibular	Elastic de Clasa II, obținerea spațiului prin proclinare	Reevaluează tracțiunea elastică; controlul torque-ului pe arcada inferioară; schimbă sursa de spațiu (IPR, extracție)
Rădăcina caninului proemină în vestibul	Formă de arc prea lată; lipsa torque-ului radicular	Îngustează forma arcului; torque radicular pe canin; atenție la osul subțire
Cuspidele palatinale ale molarilor superiori atârnă	Torque coronar vestibular după expansiune	Torque cu TPA; torque radicular vestibular pe arc
Canting în planul de ocluzie	Tracțiune elastică asimetrică sau înălțime incorectă a bracketului	Poziția bracketului, mecanică verticală asimetrică; dacă e necesar, microimplant

Regulă practică

Înainte de retracție, măsoară și notează torque-ul dinților frontali (pe cefalometrie U1-SN și IMPA). Repetă aceeași măsurătoare înainte de finalizare; dacă există diferențe, corectează pe arcul de finisare.

ROTAȚIE

Există suficient spațiu pe arc pentru ca dintele rotat să se poată roti?

↓

Nu → Deschide mai întâi spațiul: arc NiTi deschis, IPR pe dinții adiacenți sau extracție conform planului. Fără spațiu, rotația nu se corectează, ci doar îi împinge pe dinții vecini.

Da → Creează un cuplu de forțe: ligaturare completă, buton lingual + lanț elastic, offset pe arc; apoi supracorecție.

METODĂ	CUM	ATENȚIE
Ligaturare completă	Cu ligatură metalică, așază arcul complet în slot	Suficient pentru rotații ușoare; începe cu arc flexibil
Cuplu de forțe	Bracket vestibular, buton lingual; lanț între ele	Cea mai eficientă pentru rotații severe; dacă butonul cade, controlează

METODĂ	CUM	ATENȚIE
Îndoirea arcului (offset)	Îndoire pe arc rigid pentru a finaliza rotația dintelui	Pentru finisarea etapei de finalizare
Supracorecție	Corectează ușor în direcția opusă	Reduce recidiva; pentru contenție, ia în calcul un retainer fix

Eroare frecventă

Lăsarea rotațiilor pentru etapa de finalizare. Rotația este mișcarea cu cea mai mare rată de recidivă: corecteaz-o la începutul tratamentului, supracorecteaz-o și planifică din start contenția (linguală fixă; în anumite cazuri se poate lua în considerare și fibrotomia supraalveolară, vezi Modulul 08).

Tracțiunea dinților incluși și verticalizarea molarilor

DINTE INCLUS (CEL MAI FRECVENT: CANINUL SUPERIOR)

1. **Localizează-l.** Începe cu radiografia panoramică; din cauza poziției, a rădăcinilor incisivilor adiacenți și a suspiciunii de resorbție, solicită CBCT (cone beam CT) dacă este necesar.
2. **Verifică rădăcinile incisivilor adiacenți.** Dacă există resorbție, modifică planul și vectorul de tracțiune în mod corespunzător.
3. **Creează spațiu pe arcadă.** Spațiul deschis nu trebuie să fie mai mic decât lățimea coroanei dintelui inclus. Folosește un arc NiTi deschis, pe un arc principal rigid.
4. **Pregătește ancorajul și arcul principal.** Arcul principal rigid din oțel limitează efectele secundare ale tracțiunii (intruzia dinților adiacenți, canting). Dacă este necesar, folosește TPA sau mini-implant.
5. **Descoperire chirurgicală și attachment.** Stabilește împreună cu chirurgul tehnica deschisă sau închisă; lipește attachmentul pe suprafața accesibilă a coroanei.
6. **Tracțiune cu forță ușoară și continuă.** Planifică vectorul astfel încât să îndepărtezi mai întâi dintele de rădăcinile incisivilor adiacenți, apoi să îl aduci pe linia arcadei.
7. **Integrarea în arcadă.** Când dintele se apropie de arc, lipește bracketul și nivelează cu un arc flexibil.
8. **Finalizare.** Verifică torque-ul radicular, nivelul gingival și cantitatea de gingie fixă.

SEMN DE ALARMĂ	CE SĂ SUSPECTEZI	ACȚIUNE
Nicio mișcare de la mai multe controale	Anchiloză, vector greșit, obstacol mecanic	Oprește tracțiunea; verifică sunetul la percuție, dacă există intruzie pe dinții de ancoraj; reevaluează imagistic (vezi Ghidul 4 · Traumatisme și Anchiloză)
Intruzie, canting pe dinții de ancoraj	Forța reactivă nu este preluată de arc	Arc mai rigid, susținerea ancorajului (TPA, mini-implant)
Mobilitate sau sensibilitate pe incisivul adiacent	Contact radicular, resorbție	Modifică vectorul; solicită investigație imagistică
Attachment dezlipit	Problemă de adeziune	Reevaluare împreună cu chirurgul
Recesiune gingivală, gingie fixă insuficientă	Alegerea tehnicii, poziția dintelui	Examen parodontal

> **Eroare frecventă**
> Începerea tracțiunii fără crearea spațiului și fără arc rigid. Dintele nu se deplasează, dinții adiacenți se intrudează, rădăcinile incisivilor sunt puse în pericol.

REDRESAREA MOLARILOR

Caz tipic: molarul doi inferior înclinat mezial după pierderea molarului unu inferior. Scopul: paralelismul rădăcinilor, spațiu pentru proteză sau implant și o suprafață mezială curățabilă din punct de vedere parodontal.

OPȚIUNE	CÂND	ATENȚIE
Redresare ușoară cu arc flexibil	Înclinare ușoară, dacă tratamentul cu arcadă completă este în desfășurare	Mișcări nedorite pe dinții adiacenți
Arc de redresare (segmentar, TMA sau oțel)	Înclinare marcată; unitatea de ancoraj este segmentul premolar–canin	Extruzia molarului: verifică contactul ocluzal și mușcătura
Redresare cu mini-implant	Dacă unitatea de ancoraj este insuficientă sau extruzia este nedorită	Relația poziției implantului cu rădăcinile și structurile anatomice

Verificarea redresării molarului

- [ ] Adâncimea pungii parodontale meziale înregistrată la început.
- [ ] Segmentul de ancoraj solidarizat rigid.
- [ ] Contactul ocluzal verificat la fiecare control; eliminat în caz de contact prematur.
- [ ] Starea molarului trei distal evaluată.
- [ ] După redresare, dimensiunea spațiului comunicată colegului protetician/implantolog.

Aparate complementare: arc lingual, quad helix, pendulum

APARAT	CE FACE	INDICAȚIE	ATENȚIE
Arc transpalatinal (TPA)	Conectează molarii superiori; ancoraj mediu; rotația și torque-ul molarilor	Ancoraj mediu, derotația molarilor, menținere după expansiune	Nu oferă ancoraj maxim de unul singur
Arc Nance	Ancoraj molar superior cu buton acrilic palatinal	Menținere după distalizare, susținerea ancorajului	Iritația mucoasei; igienă
Arc lingual	Menține perimetrul arcadei inferioare și poziția molarilor	Menținerea spațiului în dentiția mixtă, susținerea ancorajului inferior	Dacă atinge incisivii, îi poate propulsa
Quad helix	Expansiune transversală dentoalveolară; derotația molarilor	Îngustarea arcadei superioare de origine dentară, ocluzie inversă ușoară	Efectul este în principal dentar; înclină coroanele molarilor vestibular
Pendulum	Distalizarea molarilor superiori independentă de cooperare	Relație molară Clasa II ușoară–medie, deficit de spațiu	Tipping distal pe molar, pierderea ancorajului pe premolari și incisivi; obligatoriu contenție ulterior

Îngustarea arcadei superioare este scheletală sau dentară?

↓

Scheletală → Dacă molarii sunt deja înclinați vestibular sau îngustarea este bazală, în funcție de deschiderea suturii, ia în calcul RME (Modulul 06 · Probleme Verticale și Transversale).

Dentară → Molarii sunt înclinați palatinal, lățimea bazală este suficientă: quad helix sau arc de expansiune.

După distalizare

- Când molarii au ajuns distal, fixează-i cu arc Nance sau mini-implant.
- Retractează premolarii și caninii față de acest ancoraj.
- Măsoară relația molară la fiecare control.

Înainte de a aplica aparatul

- Verifică adaptarea inelelor și cimentarea.
- Asigură-te că nu există contact cu incisivii, limba sau mucoasa.
- Oferă instrucțiuni de igienă și control pacientului.

Eroare frecventă

Începerea retracției după pendulum fără contenție. Molarii migrează mezial, iar spațiul câștigat se pierde.

Arcuri de intruzie și extruzie

INTRUZIE REALĂ (ABSOLUTĂ)

- Incisivii se deplasează spre os.
- Instrument: arc de intruzie (de la tubul molar la incisivi), utility arch, intruzie cu microimplanturi.
- Forță ușoară și continuă obligatorie.
- Monitorizare necesară din cauza riscului de rezorbție radiculară.

INTRUZIE RELATIVĂ

- Incisivii rămân pe loc, dinții posteriori erup; curba Spee se nivelează.
- Instrument: arc cu curbă Spee inversată, înălțătoare de ocluzie (bite turbo).
- Potrivit pentru pacienți cu creștere și unghi mic.
- La pacienții cu unghi mare, rotește mandibula posterior.

Ocluzie adâncă: în repaus și la zâmbet se văd prea mult incisivii superiori?

↓

Da, prea mult → Intruzia incisivilor superiori (arc de intruzie sau microimplant). Evaluează și curba Spee inferioară.

Nu, normal sau puțin → Nu intruza incisivii superiori (pierdere estetică). Corectează prin intruzia incisivilor inferiori sau, în caz de FMA mic, prin extruzie posterioară.

INSTRUMENT	EFECT	EFECT SECUNDAR / ATENȚIE
Arc de intruzie	Intruzia incisivilor; ca reacție adversă, tipping distal și extruzie pe molar	Dacă linia forței trece în fața incisivilor, apare proclinația; necesită ancoraj molar
Arc cu curbă Spee inversată (NiTi sau oțel)	Nivelează curba Spee inferioară; intruzia incisivilor + extruzia premolarilor	Poate înclina incisivii inferiori spre anterior; controlul torque-ului
Intruzie cu microimplanturi	Intruzie controlată în segmentul frontal sau posterior	Poziția implantului, proximitatea rădăcinilor, igiena
Elastic vertical (box, triunghiular)	Extruzie; închiderea ocluziei deschise frontale, finisare	Recidivă dacă nu a fost eliminată cauza
Poziționarea bracketului	Lipirea gingivală are efect extruziv, cea incizală are efect intruziv	Planifică de la început; corecția ulterioară consumă timp

Eroare frecventă

Corectarea ocluziei adânci sau a Clasei II prin extruzie posterioară la pacienții hiperdivergenți (FMA mare). Mandibula se rotește posterior, înălțimea facială frontală crește, profilul se agravează. La acești pacienți, alege intruzia.

Eroare frecventă

Închiderea ocluziei deschise frontale prin extruzie în prezența unui obicei vicios. Elimină mai întâi cauza (suptul degetului, interpoziția linguală, respirația orală); mecanica este pasul al doilea.

Elastic intermaxilar: tipuri și indicații

ELASTIC	APLICARE	CÂND	EFECT SECUNDAR
Clasa II	Regiunea caninului superior → molar inferior	Corecția Clasei II dentare, reducerea overjet-ului, susținerea ancorajului inferior	Extruzia molarului inferior, proclinarea incisivilor inferiori, extruzia incisivilor superiori, rotația planului de ocluzie în sens orar
Clasa III	Regiunea caninului inferior → molar superior	Camuflaj ortodontic Clasa III, susținerea corecției ocluziei inverse frontale	Extruzia molarului superior, proclinarea incisivilor superiori, retroînclinarea incisivilor inferiori
Box	Pe doi dinți superiori și doi inferiori, în formă de patrulater	Închiderea ocluziei deschise frontale, finisare regională	Recidivă dacă persistă cauza
Triunghiular	Un dinte superior + doi inferiori (sau invers)	Intercuspidare canin-premolar, finisare	Folosește pe termen scurt
Cross (în cruce)	Palatinal superior → vestibular inferior	Ocluzie inversă posterioară pe unul sau mai mulți dinți	Extruzie pe ambii dinți; poate deschide ocluzia
Linie mediană (cross frontal)	Canin superior pe o parte → canin inferior pe partea opusă	Finisarea deviației liniei mediane dentare	Apariția spațiilor între incisivi, canting; pe termen scurt
Asimetric (Clasa II pe o parte, Clasa III pe cealaltă)	Pe fiecare parte	Asimetrie dentară, linie mediană	Canting-ul planului de ocluzie; monitorizare strictă

Înainte de a începe purtarea elasticelor

- [ ] Arcul este rigid și rectangular (preferabil oțel); cârligele sunt la locul lor.
- [ ] Cârligele și tuburile corespund direcției elasticului; nu există riscul aplicării pe dintele greșit.
- [ ] Efectele secundare sunt compatibile cu tiparul vertical al pacientului (verifică FMA).
- [ ] Ai arătat pacientului aplicarea în fața oglinzii; a aplicat el însuși elasticul cel puțin o dată.
- [ ] Instrucțiuni: purtare permanentă, cu excepția meselor și a periajului; elastic nou în fiecare zi.
- [ ] Relația molară inițială, overjet-ul și linia mediană sunt înregistrate.
- [ ] La fiecare control ai întrebat despre purtare; ai notat semnele de uzură sau rupere a elasticelor.

După câteva controale, nu vă apropiați de obiectiv cu elasticele. Pacientul le poartă regulat?

↓

Da → Problema probabil nu este dentară, ci scheletală. Reevaluează diagnosticul și planul (Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III).

Nu → Discuție motivațională; dacă nu funcționează, o alternativă independentă de cooperare: corector fix de Clasa a II-a, mecanică pe mini-implanturi sau schimbarea planului.

Greșeală frecventă

Elastice de Clasa a II-a pe arc rotund, elastic. Incisivii inferiori se înclină rapid spre anterior, molarul inferior basculează mezial; overjet-ul pare „închis", dar compensarea dentoalveolară s-a accentuat.

Cazurile Modulului 07

Cazul 1 · Închiderea spațiilor cu ancoraj maxim

MEDIU

Femeie, 22 de ani. Biprotruzie, buze proeminente. Clasa I molară și canină. Overjet 4 mm, overbite 2 mm. ANB 3°, FMA 27°. Patru premolari primi extrași; nivelarea este finalizată, pe arcada superioară există spații de extracție bilateral. Obiectiv: retracția maximă a incisivilor, cu menținerea poziției molarilor.

Comentariu. Prima întrebare: îmi permit pierderea ancorajului? Nu; dacă molarul vine mezial, obiectivul de profil se pierde. De aceea, înainte de retracție planificăm un mini-implant (între rădăcinile premolarului al doilea și ale molarului prim); ca alternativă, TPA singur poate fi insuficient. Arc de oțel 0,019×0,025, cârligele distal de canin. Retracție în bloc cu resort închis NiTi de la mini-implant la cârlig. La fiecare control măsurăm spațiul, relația molară și overbite-ul; la semne de pierdere a torque-ului adăugăm torque radicular. La finalul retracției verificăm arcul de la un capăt la altul; pentru micile spații rămase, lanț elastic continuu de la molar la molar și control lunar, până se închid toate contactele. **Greșeală frecventă:** retracția înainte de finalizarea nivelării sau pe arc elastic; incisivii se verticalizează, ocluzia se adâncește.

Cazul 2 · Canin superior inclus palatinal

AVANSAT

Băiat, 14 ani. Caninul superior drept inclus palatinal, caninul temporar este pe arcadă. Clasa I molară și canină (stânga). Overjet 3 mm, overbite 3 mm. ANB 2°, FMA 25°. Înghesuire superioară 3 mm. CBCT: coroana caninului palatinal de rădăcina incisivului lateral, fără resorbție evidentă pe rădăcina laterală.

Comentariu. Ordinea: bracketi și nivelare pe arcada superioară; trecere la arc rigid de oțel; cu resort deschis NiTi se creează spațiu cât lățimea coroanei caninului. Caninul temporar se extrage în aceeași ședință cu descoperirea chirurgicală sau la momentul planificat împreună cu chirurgul. Descoperire chirurgicală (în această situație, de obicei tehnica închisă este avantajoasă; decizia se ia împreună cu chirurgul) și atașament. Tracțiunea este ușoară și continuă; vectorul este întâi palatinal și ocluzal, îndepărtându-se de rădăcina incisivului lateral, apoi spre linia arcadei. Ancoraj: molarii superiori legați cu TPA. Când dintele ajunge aproape de arc: bracket, nivelare cu arc elastic, apoi torque radicular. **Greșeală frecventă:** începerea tracțiunii fără crearea spațiului și creșterea forței la un dinte care nu se mișcă; dacă de câteva controale nu există mișcare, reevaluează posibilitatea anchilozei.

MODULUL 08

Finisare și Stabilitate

Verifică ce trebuie urmărit înainte de îndepărtarea aparatului, când să repoziționezi bracketul, cum să obții o bună intercuspidare, ce contenție să alegi și cum să monitorizezi pacientul pe termen lung.

> *Finisarea este cea mai scurtă etapă a tratamentului, dar și cea mai frecvent tratată cu „rezolvăm mai târziu". Nu te ghida după data îndepărtării, ci după checklist.*

ETAPĂ	CÂND	SARCINĂ PRINCIPALĂ
Pre-finisare	Spații închise, pe arc rigid	Radiografie panoramică (OPG), repoziționare bracket, paralelism radicular
Detaliere	După repoziționare	Îndoiri, torque, rotație, creste marginale, linie mediană
Intercuspidare (settling)	Aproape de îndepărtare	Intercuspidare posterioară, elastice verticale
Îndepărtare și contenție	Checklist finalizat	Documentație, aparat de contenție, instrucțiuni
Monitorizare pe termen lung	După îndepărtare	Verificarea contenției, recunoașterea precoce a recidivei

Checklist de Finisare

Ocluzie

- [ ] Relația molară este cea planificată (Clasa I; doar la extracția premolarilor superiori, Clasa II molară, Clasa I canină).
- [ ] Relația canină este Clasa I, pe ambele părți.
- [ ] Overjet-ul și overbite-ul sunt în limite ideale; incisivii sunt în contact.
- [ ] Crestele marginale sunt la același nivel; fără trepte verticale.
- [ ] Punctele de contact sunt strânse (ața dentară trece cu rezistență); fără contacte deschise.
- [ ] Nu a rămas nicio rotație.
- [ ] Curba Spee este plată sau foarte ușoară.
- [ ] Intercuspidarea posterioară este completă; cuspizii sunt în fose.
- [ ] Transversal: fără ocluzie inversă, torque-ul molarilor este corect (cuspidul palatinal nu este „în afara” ocluziei).

Rădăcini, estetică și funcție

- [ ] Ai verificat paralelismul radicular pe radiografia panoramică (în special în zonele de extracție).
- [ ] Torque-ul incisivilor superiori este suficient; incisivii nu sunt prea verticali și nici prea protrudați.
- [ ] Linii mediane: linia mediană superioară coincide cu linia mediană a feței, cea inferioară cu cea superioară.
- [ ] Nu există canting (înclinare) în planul ocluzal.
- [ ] Arcul zâmbetului și nivelurile gingivale sunt echilibrate.
- [ ] Triunghiurile negre au fost evaluate; ai discutat planul restaurativ pentru spațiul rezultat din discrepanța Bolton.
- [ ] Există ghidaj canin și ghidaj anterior; nu există contacte pe partea de balans.
- [ ] Nu există o alunecare semnificativă între relația centrică și ocluzia centrică; ATM-ul este asimptomatic.
- [ ] Leziunile de tip „white spot” (demineralizări) și starea gingivală au fost documentate.

CONSTATARE LA FINISARE	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Diferență de nivel la crestele marginale	Înălțime incorectă a bracketului	Repoziționează bracketul sau îndoaie o treaptă verticală în arc
Spații mici apărute spre final	Discrepanță Bolton, torque incisiv	Repetă analiza Bolton; închidere restaurativă, IPR sau corecție de torque
Incisivi verticali, overjet rezidual	Pierdere de torque în timpul retracției	Torque radicular; arc care umple slotul
Contact posterior deschis	Arcul rigid menține dinții posteriori, înălțime bracket	Etapa de intercuspidare (vezi mai jos), poziția bracketului dacă e necesar
Linie mediană deviată	Închidere asimetrică a spațiilor, alunecare funcțională, asimetrie osoasă	Identifică mai întâi sursa (vezi procesul de mai jos)

CONSTATARE LA FINISARE	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Canting	Mecanică verticală asimetrică	Elastice verticale asimetrice sau mini-implant; înălțime bracket

> **Greșeală frecventă**
> Îndepărtarea aparatului înainte de finalizarea checklist-ului pentru că „pacientul se grăbește". Deficiențele mici de finisare (rotații, contacte deschise, intercuspidare slabă) sunt printre cele mai frecvente surse de recidivă.

Repoziționarea Bracketului și Paralelismul Radicular

Momentul ideal pentru repoziționare este după închiderea spațiilor, pe baza unei radiografii panoramice făcute înainte de trecerea la arcul de finisare. Cu cât corectezi mai devreme, cu atât vei avea nevoie de mai puține îndoiri.

1. **Solicită o radiografie panoramică** (pre-finisare). Verifică înclinarea rădăcinilor dinților adiacenți spațiilor de extracție, a incisivilor laterali și a caninilor.
2. **Efectuează un control clinic.** Evaluează înălțimile bracketurilor, crestele marginale și axul lung al dinților direct în cavitatea orală.
3. **Notează lista.** Ce bracket, în ce direcție și de ce se modifică.
4. **Îndepărtează bracketul și lipește-l în poziția corectă.** Paralel cu axul lung, la înălțimea corespunzătoare.
5. **Revino la un arc anterior.** Include dinții repoziționați cu un arc flexibil (NiTi).
6. **Progresează din nou spre arcul rigid** și, dacă este necesar, repetă radiografia panoramică de control.

ZONĂ	PROBLEMĂ RADICULARĂ FRECVENTĂ	ACȚIUNE
Adiacenții spațiului de extracție (canin și premolar doi)	Rădăcinile diverg sau converg (formă de V sau V inversat)	Corectează angularea bracketului; asigură-te că închiderea spațiului este o mișcare de translație (în masă)
Incisiv lateral superior	Înclinare distală radiculară insuficientă; rădăcina aproape de canin	Repoziționează bracketul sau efectuează o îndoire de ordinul doi

ZONĂ	PROBLEMĂ RADICULARĂ FRECVENTĂ	ACȚIUNE
Diastemă închisă	Rădăcinile incisivilor centrali la distanță una de alta	Paralelizează rădăcinile; alege contenția în mod corespunzător
Molar redresat	Rădăcină nu complet redresată	Radiografie de control; redresare suplimentară dacă este necesar

Limita radiografiei panoramice

Radiografia panoramică nu arată precis angulațiile rădăcinilor; în special în zona canin–premolar, distorsiunea poate fi înșelătoare. la decizia împreună cu examenul clinic; în caz de dubiu, solicită o radiografie periapicală.

Greșeală frecventă

Reintroducerea arcului rigid imediat după repoziționare. Forțezi dintele în slot, apar torque și rotații nedorite, iar bracketul se dezlipește. Nivelează mai întâi cu un arc flexibil.

Linia mediană și „Settling” (Așezarea ocluzală)

Deviația liniei mediane persistă și în relație centrică?

↓

Nu, se corectează în RC → Alunecare funcțională: caută contactul prematur (adesea o îngustare transversală sau ocluzia inversă a unui singur dinte) și elimină cauza.

Da → Identifică sursa: dentară (poziția dinților, închidere asimetrică a spațiilor) sau osoasă (bărbia și mandibula sunt deviate față de linia mediană a feței)?

DEVIAȚIA DENTARĂ A LINIEI MEDIANE

- Bărbia este pe linia mediană a feței.
- Relația molară și canină diferă pe cele două părți.
- Soluție: închidere asimetrică a spațiilor, IPR asimetric sau extracție, elastice cu tracțiune diferită pe părți, tracțiune scurtă cu elastice de linie mediană.

DEVIAȚIA OSOASĂ A LINIEI MEDIANE

- Bărbia și mandibula sunt deviate față de linia mediană a feței.
- Alinierea liniilor mediane dentare va înclina incisivii.
- Soluție: discută cu pacientul limitele camuflajului ortodontic; în asimetrii pronunțate, consult chirurgical ortognat.

Măsurarea liniei mediane

- [ ] Pacientul stă în picioare sau așezat drept, cu capul în poziție naturală.
- [ ] Referință: linia vârful nasului–filtrum–bărbie; măsurarea dinte–dinte nu este suficientă.
- [ ] Înregistrează separat în relație centrică și în ocluzie.
- [ ] Poziția liniei mediane superioare față de linia mediană a feței este mai importantă decât relația cu linia mediană inferioară.

SETTLING (AȘEZAREA OCLUZALĂ)

1. Torque-ul și paralelismul rădăcinilor trebuie să fie finalizate; settling-ul nu corectează aceste aspecte.
2. Segmentul frontal (de la canin la canin) rămâne rigid; torque-ul nu trebuie pierdut.
3. În zona posterioară, secționează arcul sau schimbă cu un arc mai ușor; permite dinților să se așeze vertical.
4. Dacă este necesar, folosește elastice în triunghi sau în cutie; pe termen scurt, sub control strict.
5. La fiecare control, verifică din nou intercuspidarea, overbite-ul și linia mediană.
6. Dacă settling-ul este finalizat: debonding și contenție.

Greșeală frecventă

Utilizarea elasticelor de settling pe termen lung și pe întreg arcul. În zona frontală apare extruzia nedorită și pierderea torque-ului, iar overbite-ul se poate adânci. Settling-ul trebuie să fie local și de scurtă durată.

Alegerea Contenției: Fixă Linguală, Hawley, Essix

CONTENȚIE	AVANTAJE	DEZAVANTAJE	CEA MAI BUNĂ INDICAȚIE
Retainer lingual fix	Independent de complianța pacientului; sigur în zona frontală	Igienă dificilă; dezlipire; dacă sârma rămâne activă, mișcări dentare nedorite	Înghesuire incisivă inferioară corectată, diastemă închisă, rotații severe corectate

CONTENȚIE	AVANTAJE	DEZAVANTAJE	CEA MAI BUNĂ INDICAȚIE
Retainer Hawley	Reglabil; control vertical (se poate adăuga plan de mușcătură frontal); permite settling-ul ocluzal	Estetică; vorbire; complianța pacientului	Ocluzie adâncă corectată, situații care necesită mici ajustări ulterioare
Essix (gutieră de contenție transparentă)	Estetic, se confecționează rapid, acoperă toți dinții	Uzură și fisurare; limitează settling-ul ocluzal; complianța pacientului	Pacient cu așteptări estetice ridicate și complianță bună; combinat cu sârmă fixă

SITUAȚIE CLINICĂ	CONTENȚIE RECOMANDATĂ	NOTĂ
Înghesuire incisivă inferioară corectată	Retainer lingual fix canin–canin	Sârma trebuie să fie pasivă
Diastemă superioară închisă	Sârmă fixă palatinală + aparat mobil nocturn	Consult în caz de fren înalt
Rotații severe corectate	Sârmă fixă + aparat mobil	Se poate lua în calcul fibrotomia supraalveolară
Ocluzie adâncă corectată	Retainer Hawley cu plan de mușcătură frontal	Măsoară overbite-ul la controale
Ocluzie deschisă frontală corectată	Aparat mobil + controlul cauzei (limbă, obiceiuri)	Dacă persistă cauza, riscul de recidivă este mare
Expansiune transversală efectuată	Aparat mobil care acoperă palatul sau toți dinții	Împotriva recidivei expansiunii
Clasa a III-a sau a II-a în creștere	Contenție + monitorizare până la finalul creșterii	Creșterea tardivă poate modifica rezultatul

În detaliu

Tipuri de sârme, tehnica de colaj și instrucțiuni pentru pacient: Ghidul 2 / 5 · Manual de Contenție Ortodontică.

Greșeală frecventă

Lipirea activă (tensionată sau îndoită) a retainerului lingual fix. În timp, torque-ul incisivilor se poate modifica și dinții se pot deplasa. Adaptează firul pasiv pe model sau în cavitatea orală și verifică-l la fiecare control.

Cauzele Recidivei și Prevenirea

CAUZĂ	CUM SE MANIFESTĂ	PREVENIRE
Fibre parodontale (în special fibrele supraalveolare)	Rotațiile revin	Corecție precoce, supracorecție, contenție fixă; în cazuri selecționate, fibrotomie
Creșterea lățimii intercanine inferioare	Recidiva înghesuirii incisivilor inferiori	Menține pe cât posibil lățimea intercanină inferioară
Protruzia excesivă a incisivilor inferiori	Incisivii se înclină spre lingual, înghesuire	Asigură spațiul prin IPR sau extracții, nu prin protruzie
Creștere	Recidiva Clasei III sau a ocluziei adânci	Monitorizare până la finalul creșterii; informează familia
Țesuturi moi și obiceiuri vicioase	Recidiva ocluziei deschise frontale, diastema	Evaluarea limbii, buzei, respirației și a obiceiurilor; trimitere la specialist dacă este necesar
Finisare incompletă	Intercuspidare slabă, alunecare	Nu decimenta înainte de finalizarea checklist-ului
Nepurtarea aparatului de contenție	Orice tip de recidivă	Instrucțiuni scrise, programări de control, semnalarea imediată a dezlipirii firului
Modificări naturale odată cu vârsta	Înghesuire tardivă la incisivii inferiori	Plan de contenție pe termen lung; explică pacientului încă de la început

Mesaj pentru pacient

„Dinții au tendința de a se deplasa și după tratament. Aparatul de contenție este parte din tratament; vom planifica împreună durata purtării acestuia.”

Protocol de Control pe Termen Lung

Programarea de mai jos este doar un exemplu; adapteaz-o protocolului cabinetului tău și riscului fiecărui caz.

MOMENT	CE VERIFICI	DOCUMENTAȚIE
Ziua decimentării	Aplicarea contenției, adaptarea și instrucțiunile; igiena; leziuni de tip „white spot”	Foto, model sau scanare intraorală, radiografie panoramică (OPG) dacă este necesar
Primele săptămâni	Adaptarea aparatului mobil, vorbirea; pasivitatea și aderența firului fix	Probleme
Primele luni (la intervale regulate)	Dezlipiri, mici spații, overbite, linia mediană	Măsurători
Finalul primului an	Stabilitatea ocluziei; revizuirea planului de purtare a aparatului mobil	Foto, măsurătoare
Ulterior, anual	Firul fix, alinierea incisivilor, gingia; la pacienții în creștere, modificări sagitale și verticale	Notă scurtă, foto dacă este necesar

La fiecare control de contenție

- [ ] Fir fix: toți dinții sunt fixați, firul este pasiv, există dezlipiri sau pierderi de compozit?
- [ ] Aparat mobil: se adaptează, există fisuri sau uzură, cât de des îl poartă pacientul?
- [ ] Apariția unei noi înghesuiri, rotații sau spații la incisivi?
- [ ] S-au modificat overjet-ul, overbite-ul și linia mediană față de documentația din ziua decimentării?
- [ ] Tartru și inflamație gingivală în jurul firului fix?
- [ ] La pacienții în creștere, s-au modificat profilul și relația molară?

Observi la control o ușoară recidivă incipientă?

↓

Da → Identifică cauza (fir dezlipit, nepurtare, creștere, obicei vicios). În caz de modificare minoră, realizează un nou aparat de contenție sau o corecție limitată; în caz de recidivă marcată, discută cu pacientul opțiunile de retratament.

Nu → Continuă protocolul actual; notează data următorului control și sarcinile pacientului.

Greșeală frecventă

Externarea pacientului după decimentare cu mențiunea „finalizat". Firul lingual dezlipit rămâne de multe ori neobservat; pacientul se prezintă doar când dinții s-au deplasat deja. Stabilește programările de control în ziua decimentării.

Modulul 08 · Cazuri Clinice

Caz 1 · Divergența rădăcinilor înainte de decimentare

MEDIU

Pacientă de 17 ani. Tratament finalizat prin extracția a patru premolari; spațiile sunt închise. Relația molară și canină este Clasa I, overjet-ul și overbite-ul sunt ideale. Pe radiografia panoramică de pre-finalizare, rădăcinile caninului superior drept și ale celui de-al doilea premolar sunt divergente (coroanele sunt în contact, rădăcinile sunt depărtate). Clinic, în zona extracției se observă un ușor pliu gingival. Pacienta solicită decimentarea.

Comentariu. Amâni decimentarea; fără paralelism radicular, spațiul de extracție tinde să se redeschidă. Repoziționezi bracket-ul caninului și al celui de-al doilea premolar conform axului lung, revii la un arc flexibil pentru nivelare, apoi treci la un arc rigid. Menții zona de extracție închisă cu un lanț continuu de la molar la molar. După câteva controale, reevaluezi clinic și, dacă este necesar, radiografic. Contenție: aparat mobil superior și inferior + retainer lingual inferior. **Greșeală frecventă:** efectuarea radiografiei panoramice în ziua decimentării; vezi problema, dar nu mai ai timp să o corectezi.

Caz 2 · Diastemă mediană închisă

BAZĂ

Bărbat de 19 ani. Diastema dintre incisivii centrali superiori este închisă; inițial, frenulul labial era gros și inserat aproape de papilă. Relația molară și canină este Clasa I. Overjet-ul și overbite-ul sunt normale. În analiza Bolton nu există discrepanțe semnificative. Rădăcinile incisivilor centrali sunt paralele pe radiografia panoramică.

Comentariu. Închiderea diastemei este o mișcare cu risc ridicat de recidivă. Înainte de debonding, solicită o consultație chirurgicală pentru frenul (decizia o iei împreună cu chirurgul; momentul intervenției trebuie stabilit). Contenție: retainer fix palatinal de la incisiv central la incisiv central sau de la lateral la lateral, pasiv; suplimentar, aparat mobil purtat pe timpul nopții. La controale, verifici retainerul și punctul de contact dintre incisivii centrali. În caz de interpoziție linguală sau obiceiuri vicioase, tratezi separat. **Greșeală frecventă:** prescrierea exclusivă a unei contenții mobile; dacă pacientul întrerupe purtarea, spațiul se poate redeschide rapid.

MODULUL 09

Cazuri Clinice Comentate

Opt cazuri, mereu în aceeași ordine: date, listă de probleme, decizie și justificare, succesiune mecanică, eroare frecventă și rezultat așteptat. Înainte de a citi comentariul, notează-ți propriul plan în căsuță.

Cazurile sunt concepute cu scop educativ și prezintă un traseu tipic de decizie. La un pacient real, decizia se ia pe baza documentației complete și a examenului clinic.

CAZ	TEMĂ	DECIZIE PRINCIPALĂ	NIVEL
1	Înghesuire la adult	Fără extracție: IPR și expansiune limitată	De bază
2	Clasa a II-a subclasă 1 în perioada de creștere	Aparat funcțional + tratament fix	Mediu
3	Clasa a III-a precoce	RME + mască facială, monitorizare pe termen lung	Mediu
4	Ocluzie deschisă cauzată de un obicei vicios	Întâi obiceiul, apoi mecanica	De bază
5	Ocluzie inversă posterioară	Derapaj funcțional + îngustare osoasă: RME	Mediu
6	Ocluzie adâncă, Clasa a II-a subclasă 2	Întâi torque-ul incisiv, apoi sagitalul și verticalul	Avansat
7	Asimetrie și linie mediană	Asimetrie dentară: distalizare unilaterală	Avansat
8	Analiza unui tratament prelungit	Re-diagnosticare și schimbare de plan	Avansat

Cazul 1 · Înghesuire la Adult

Cazul 1

DE BAZĂ

Vârstă / sex	Femeie, 28 de ani	**Profil**	Drept, buze echilibrate
Molar	Clasa I, bilateral	**Canin**	Clasa I, bilateral
Overjet / overbite	3 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Înghesuire	Superioară 4 mm, inferioară 5 mm	**Altele**	IMPA 95°; gingie subțire în regiunea frontală inferioară; Bolton în normă

Planul tău:

LISTĂ DE PROBLEME

- Înghesuire moderată în arcadele superioară și inferioară.
- Profil drept: proclinarea incisivilor nu este de dorit, nici retroclinarea lor.
- Incisivii inferiori sunt deja ușor proclinați (IMPA 95°); gingia frontală inferioară este subțire.
- Adult: fără aport de creștere.

DECIZIE ȘI JUSTIFICARE

ALES: FĂRĂ EXTRACȚIE

Sursa de spațiu o reprezintă IPR-ul (contacte incisive, canine și premolare) și expansiunea dentoalveolară limitată în regiunea posterioară. Înghesuirea este moderată, profilul este drept; poate fi rezolvată prin menținerea poziției incisivilor.

RESPINS: EXTRACȚIE DE PREMOLARI

La o asemenea înghesuire, extracția poate trage buzele în spate la un profil drept și poate aplatiza profilul; spațiul de închis ar fi mai mare decât cel necesar. Cale decizională: Instrumentul 2 · Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?

SUCCESIUNE MECANICĂ

1. Analiză de spațiu și analiză Bolton; notează în tabel cantitatea de IPR planificată pentru fiecare punct de contact.
2. Bracketi; nivelare cu arc ușor de NiTi.

3. Efectuează IPR-ul treptat: pe măsură ce dinții se aliniază și punctele de contact ajung în poziția corectă. Înregistrează cantitatea efectuată la fiecare ședință.
4. Urmărește înclinația anterioară a incisivilor inferiori; menține forma de arc aproape de cea inițială.
5. Închide spațiile de IPR pe arcul din oțel dreptunghiular cu lanț elastic.
6. Listă de verificare pentru finisare (Modulul 08); contenție: linguală fixă superioară și inferioară + Essix nocturn.

Eroare frecventă

Efectuarea întregului IPR la prima ședință. La dinții rotați, punctul de contact este plasat greșit; îndepărtezi smalt de pe o zonă greșită și apar ulterior spații nedorite. A doua eroare: obținerea spațiului prin proclinarea incisivilor inferiori; în cazul unei gingii subțiri, crește riscul de recesiune gingivală și recidivă.

Rezultat așteptat

Clasa I se menține, înghesuirea se rezolvă, unghiurile incisivilor și profilul drept se păstrează; overjet-ul și overbite-ul în limite ideale.

Cazul 2 · Clasa a II-a Subclasa 1 în Perioada de Creștere

Cazul 2

MEDIU

Vârstă / sex	Băiat, 11 ani	**Profil**	Convex, mandibulă repoziționată posterior; buzele nu se închid
Molar	Clasa a II-a, unitate întreagă, bilateral	**Canin**	Clasa a II-a, bilateral
Overjet / overbite	9 mm / 5 mm	**ANB / FMA**	7° (SNA 81°, SNB 74°) / 24°
Înghesuire	Superioară 1 mm, inferioară 2 mm	**Altele**	IMPA 92°; buza inferioară în spatele incisivilor superiori; înainte de puseul de creștere / la începutul acestuia

Planul tău:

LISTĂ DE PROBLEME

- Clasa a II-a scheletică, având ca sursă retruzia mandibulară (SNA normal, SNB scăzut).
- Overjet mare: risc de traumă pentru dinții frontali.
- Ocluzie adâncă; buza inferioară pătrunde în spatele incisivilor superiori (factor care mărește overjet-ul).
- Structura verticală este normală (FMA 24°).
- Transversal: la avansarea mandibulei trebuie verificată adaptarea posterioară.

DECIZIE ȘI JUSTIFICARE

Aparat funcțional cronometrat pentru puseul de creștere (Twin Block sau Herbst), urmat de tratament fix. Justificare: problema este mandibulară, există potențial de creștere, structura verticală este adecvată pentru tratamentul funcțional, iar overjet-ul prezintă risc de traumă. O parte din efect este scheletic, o parte dentoalveolar; răspunsul este individual, iar acest lucru îi va fi comunicat familiei în acest mod.

Dacă aduci pacientul în Clasa I pe model sau în cavitatea bucală prin avansare, apare o ocluzie inversă posterioară?

↓

Da → Întâi expansiunea arcadei superioare (Modulul 06), apoi aparatul funcțional.

Nu → Direct aparat funcțional.

SUCCESIUNE MECANICĂ

1. Evaluarea fazei de creștere (maturitatea vertebrelor cervicale, anamneza creșterii în înălțime).
2. Control transversal; dacă este necesar, expansiune prealabilă.
3. Aparat funcțional, purtare cu normă întreagă. La fiecare control măsori overjet-ul, relația molară și înclinația incisivilor inferiori.
4. La obținerea unei relații de Clasa I ușor supracorectată, faza de contenție (purtare parțială a aparatului).
5. Tratament fix: nivelare, nivelarea curbei Spee, detaliere; dacă este necesar, elastice de Clasa a II-a pentru scurt timp.
6. Contenție; monitorizare regulată până la finalizarea creșterii.

Eroare frecventă

Considerarea ca „succes" a închiderii overjet-ului prin prostrudarea incisivilor inferiori. Compară IMPA la debut și la sfârșitul fazei funcționale. Alte erori: începerea după puseul de creștere; trecerea cu vederea a problemei transversale.

Rezultat așteptat

Molari și canini în Clasa I, overjet și overbite normale, închiderea buzelor îmbunătățită; modificarea profilului depinde de creșterea individuală.

Cazul 3 · Clasa a III-a Precoce

Cazul 3

MEDIU

Vârstă / sex	Fetiță, 8 ani; dentiție mixtă	**Profil**	Concav, etaj mijlociu retropozitionat
Molar	Tendință de Clasa a III-a (treaptă mezială)	**Canin**	Canini temporari în Clasa a III-a
Overjet / overbite	−2 mm (ocluzie inversă frontală pe 4 incisivi) / 3 mm	**ANB / FMA**	−1° (SNA 77°, SNB 78°) / 26°
Înghesuire	Superioară 3 mm (spațiu insuficient pentru laterali), inferioară zero	**Altele**	În relație centrică, incisivii pot fi aduși cap la cap; arcada superioară ușor îngustată; tatăl are Clasa a III-a

Planul tău:

LISTĂ DE PROBLEME

- Retruzate maxilară (SNA scăzut); mandibula nu este poziționată exagerat anterior.
- Ocluzie inversă frontală și derapaj funcțional (cap la cap în RC).
- Îngustare de arcadă superioară și deficit de spațiu sus.
- Anamneză familială: face prognosticul incert.

DECIZIE ȘI JUSTIFICARE

Tracțiune maxilară cu RME + mască facială, la vârstă fragedă. Justificare: problema este predominant maxilară, există derapaj funcțional, pot fi aduși cap la cap în RC, iar overbite-ul este pozitiv; acestea sunt semne favorabile pentru tratamentul precoce. Din cauza anamnezei familiale, îi spui părintelui încă de la început: este necesară monitorizarea până la sfârșitul creșterii; ulterior poate apărea o a doua fază sau o consultație de chirurgie ortognată. În detaliu: Ghidul 5 · Atlas Clinic de Ortopedie Dento-Facială.

SUCCESIUNE MECANICĂ

1. Înregistrare în relație centrică; documentează componenta funcțională.
2. RME; plan de activare și controale.

3. Mască facială; purtare îndelungată, în principal seara și noaptea. Direcția forței ușor în jos și înainte față de planul ocluzal.
4. Continuă până la obținerea unui overjet pozitiv și a unei ușoare supracorecții.
5. Contenție: mască pe timpul nopții sau aparat mobil.
6. Monitorizare regulată în timpul puseului de creștere; în dentiția permanentă se ia în considerare a doua fază.

Eroare frecventă

Oprirea monitorizării pentru că overjet-ul s-a corectat. În Clasa a III-a, creșterea mandibulară târzie poate modifica rezultatul. A doua eroare: promiterea unui rezultat nerealist de la tratamentul precoce la un pacient cu prognație mandibulară dominantă.

Rezultat așteptat

Eliminarea ocluziei inverse frontale, overjet pozitiv, câștig de spațiu în arcada superioară; rezultatul pe termen lung depinde de creștere, iar familia este avizată în acest sens.

Cazul 4 · Ocluzie Deschisă Cauzată de un Obicei Vicios

Cazul 4 DE BAZĂ

Vârstă / sex	Fetiță, 9 ani; dentiție mixtă	**Profil**	Ușor convex
Molar	Clasa I, bilateral	**Canin**	Canini temporari în Clasa I
Overjet / overbite	5 mm / −3 mm (ocluzie deschisă frontală)	**ANB / FMA**	3° / 26°
Înghesuire	Nu există; mici spații între incisivii superiori	**Obicei**	Suptul degetului (în special în timpul somnului); la vorbire, limba se interpune între incisivi

Planul tău:

LISTĂ DE PROBLEME

- Obicei vicios persistent de supt al degetului.
- Ocluzie deschisă frontală dentară (FMA normal, înălțimea facială anterioară nu este mărită).
- Protruzie și spații la nivelul incisivilor superiori.
- Postură linguală secundară; îngustare ușoară a arcadei superioare (fără ocluzie inversă).

DECIZIE ȘI JUSTIFICARE

OCLUZIE DESCHISĂ DENTARĂ (ACEST CAZ)

- FMA normal.
- Deschiderea este în regiunea frontală, conformă obiceiului.
- Întâi elimini cauza; deschiderea se reduce adesea singură.

OCLUZIE DESCHISĂ SCHELETICĂ (DE DIFERENȚIAT)

- FMA și înălțimea facială anterioară sunt mărite.
- Deschiderea se poate extinde până la premolari.
- Plan axat pe controlul vertical (Modulul 06).

Decizie: **întâi renunțarea la obicei**. Dacă copilul este motivat, metode de reamintire; dacă este necesar, aparat fix de dezvățare de obicei vicios (grilaj palatinal), combinat cu un quad helix cu grilaj din cauza îngustării arcadei superioare. Nu există mecanică de extruziune în această etapă.

SUCCESIUNE MECANICĂ

1. Discuție cu familia și copilul; dorința proprie și consimțământul copilului.
2. Metode de reamintire (pe timpul nopții), calendar cu recompense.
3. Dacă nu este suficient: quad helix cu grilaj, care servește simultan ca memento și oferă o ușoară expansiune.
4. Evaluarea poziției limbii și a deglutiției; trimitere către terapie miofuncțională dacă este necesar.
5. Măsurarea și documentarea overbite-ului la controalele periodice.
6. Dacă problema persistă în dentiția permanentă, tratament fix; elastice verticale pentru scurt timp la finisare.
7. Contenție și monitorizarea poziției limbii.

Eroare frecventă

Închiderea ocluziei deschise cu bracketi și elastice verticale în timp ce obiceiul persistă; atât timp cât obiceiul continuă, va exista recidivă. A doua eroare: tratarea unei ocluzii deschise scheletice de unghi mare ca simplu „obicei” și întârzierea controlului vertical.

Rezultat așteptat

La renunțarea la obicei, ocluzia deschisă frontală scade, spațiile dintre incisivii superiori încep să se închidă; micile probleme rămase vor fi finalizate în dentiția permanentă printr-un tratament fix limitat.

Cazul 5 · Ocluzie Inversă Posterioară

Cazul 5

MEDIU

Vârstă / sex	Băiat, 10 ani	**Profil**	Drept
Molar	Clasa I, bilateral	**Canin**	Clasa I
Overjet / overbite	3 mm / 2 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Înghesuire	Superioară 4 mm, inferioară 2 mm	**Altele**	Ocluzie inversă posterioară pe partea dreaptă în ocluzie, linia mediană inferioară la 2 mm spre dreapta; în RC cusp la cusp bilateral, liniile mediane coincid; palatul este îngust și adânc

Planul tău:

LISTĂ DE PROBLEME

- Îngustare transversală maxilară bilaterală; molarii nu sunt înclinați vestibular (fără compensare dentară).
- Derapaj funcțional: cusp la cusp în RC, la ocluzie mandibula alunecă spre dreapta.
- Deviația liniei mediane este funcțională (se corectează în RC).
- Deficit de spațiu pe arcada superioară.

DECIZIE ȘI JUSTIFICARE

Ocluzia inversă care pare unilaterală este în realitate o **îngustare bilaterală + derapaj**. Din acest motiv, alegi o expansiune simetrică, nu mecanică unilaterală. Deoarece în perioada de creștere sutura este deschisă, iar îngustarea are origine bazală: **RME**. Motivul corecției precoce: dacă derapajul persistă mult timp, există riscul unei adaptări asimetrice.

RME	QUAD HELIX
• Îngustare bazală (osoasă), sutură deschisă. • Îngustare bilaterală, axul molarilor vertical sau înclinat palatinal.	• Îngustare dentară, grad redus. • Molarii înclinați palatinal; lățimea bazală este suficientă.

SUCCESIUNE MECANICĂ

1. Înregistrează liniile mediane în ocluzie și în RC.
2. Activare RME; la controale urmărești deschiderea suturii și axele molarilor.
3. Supracorecție: până când cuspidul palatinal al molarului superior intră în contact cu panta vestibulară a cuspidului vestibular al molarului inferior.
4. La sfârșitul activării, blochezi șurubul; aparatul rămâne pe loc pentru contenție.
5. Contenție post-îndepărtare (aparat mobil sau TPA).
6. Folosești spațiul câștigat pentru rezolvarea înghesuirii superioare; tratament fix limitat dacă este necesar.

Eroare frecventă

Nediagnosticarea derapajului funcțional și fixarea drept „asimetrie mandibulară”; sau încercarea unei corecții unilaterale cu elastice în cruce. A doua eroare: îndepărtarea timpurie a aparatului fără supracorecție și contenție. La adult, deoarece sutura este deja osificată, cântărește separat expansiunea asistată de microimplanturi sau chirurgical-asistată.

Rezultat așteptat

Eliminarea ocluziei inverse, dispariția derapajului, coincidența liniilor mediane în ocluzie și câștig de spațiu în arcada superioară.

Cazul 6 · Ocluzie Adâncă, Clasa a II-a Subclasa 2

Cazul 6 AVANSAT

Vârstă / sex	Fată, 16 ani	**Profil**	Drept, bărbie pronunțată, șanț mentolabial adânc
Molar	Clasa a II-a, jumătate de unitate, bilateral	**Canin**	Clasa a II-a, bilateral
Overjet / overbite	2 mm / 7 mm	**ANB / FMA**	4° / 19° (unghi mic)
Înghesuire	Superioară 3 mm, inferioară 3 mm	**Altele**	Centralii superiori puternic retroclinați (U1-SN scăzut), lateralii labial; incisivii inferiori ating mucoasa palatinală; curba Spee inferioară este adâncă; la zâmbet, vizibilitatea incisivilor superiori este normală

Planul tău:

LISTĂ DE PROBLEME

- Centrali superiori retroclinați: blochează mandibula în posterior și maschează overjet-ul real.
- Ocluzie adâncă; traumă pe mucoasa palatinală.
- Clasa a II-a, jumătate de unitate la molari și canini.
- Arhitectură facială de unghi mic; curbă Spee inferioară adâncă.
- Înghesuire superioară și inferioară.

DECIZIE ȘI JUSTIFICARE

Mai întâi **corectează înclinația și torque-ul centralilor superiori**; acest lucru scoate la suprafață overjet-ul mascat și deblochează mandibula. Apoi decizia sagitală: fiind un caz de unghi mic, extruziunea posterioară este acceptabilă, chiar dorită; prin urmare, efectul secundar vertical al elasticelor de Clasa a II-a nu reprezintă un dezavantaj la acest pacient. Plan fără extracții. Ocluzie adâncă: întrucât vizibilitatea incisivilor la zâmbet este normală, limitezi intruziunea incisivilor superiori; accentul se pune pe nivelarea curbei Spee inferioare (fluxul din Modulul 07).

SUCCESIUNE MECANICĂ

1. Nivelare în arcada superioară; centralii vin vestibular și ajung în aceeași formă de arc cu lateralii.

2. Gutiere de înălțare a ocluziei pentru a putea colata bracketii inferiori (compozit pe fețele palatinale ale incisivilor superiori sau pe molari).
3. Nivelare în arcada inferioară și arc cu curbă Spee inversă; arc de intruziune dacă este necesar.
4. Arcuri din oțel dreptunghiulare; torque radicular pe centralii superiori.
5. Corecția relației molare și canine cu elastice de Clasa a II-a.
6. Finisare: lasă overbite-ul ușor supracorectat; verifică unghiul interinciziv.
7. Contenție: retainer Hawley superior cu platou de ocluzie frontal, lingual fix inferior.

Eroare frecventă

Începerea mecanicii de Clasa a II-a fără corectarea torque-ului incisivilor superiori; deoarece ocluzia rămâne blocată, elasticele nu funcționează, incisivii inferiori se proclină. A doua eroare: finalizarea cu o corecție insuficientă a ocluziei adânce; la acest tip există o tendință crescută de recidivă.

Rezultat așteptat

Înclinații normale ale incisivilor, molari și canini în Clasa I, overbite normal, dispariția traumei palatinale.

Cazul 7 · Asimetrie și Linie Mediană

Cazul 7

AVANSAT

Vârstă / sex	Bărbat, 22 de ani	**Profil**	Drept; bărbia pe linia mediană a feței
Molar	Dreapta Clasa I; stânga Clasa a II-a, jumătate de unitate	**Canin**	Dreapta Clasa I; stânga Clasa a II-a
Overjet / overbite	4 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	3° / 24°
Înghesuire	Superioară 4 mm (pe partea stângă), inferioară 1 mm	**Altele**	Linia mediană superioară la 2 mm spre stânga față de linia mediană a feței, linia mediană inferioară coincide cu fața; fără derapaj RC–CO; pierdere precoce a molarului de lapte superior stâng în copilărie; molarul trei superior stâng inclus

Planul tău:

LISTĂ DE PROBLEME

- Asimetrie dentară: molarul superior stâng a migrat mezial (anamneză de pierdere precoce a dintelui temporal).
- Linia mediană superioară deviată spre stânga; linia mediană inferioară și bărbia pe centru.
- Deficit de spațiu și canin în Clasa a II-a pe partea stângă.
- Fără semne de asimetrie scheletică; fără derapaj funcțional.

DECIZIE ȘI JUSTIFICARE

ALES: DISTALIZARE UNILATERALĂ SUPERIOARĂ STÂNGĂ

Susținută cu microimplant; molarul stâng în Clasa I, caninul în Clasa I, linia mediană superioară spre dreapta. Planifici mai întâi cu chirurgul extracția molarului trei superior stâng inclus (spațiu pentru mișcarea distală). Independent de cooperarea pacientului, finalizează ambele părți simetric.

ALTERNATIVĂ: EXTRACȚIA PREMOLARULUI SUPERIOR STÂNG

Molarul stâng finalizează în Clasa a II-a, caninul ajunge în Clasa I; corectezi linia mediană cu spațiul de extracție. Intră în discuție dacă nu există spațiu pentru distalizare sau pacientul nu dorește microimplant.

SUCCESIUNE MECANICĂ

1. Înregistrează liniile mediane raportate la referința facială și în RC; fotografii.
2. Extracția molarului trei (dacă a fost planificată) și vindecare.
3. Distalizarea molarului superior stâng cu microimplant (palatinal sau vestibular, în funcție de relația radiculară).
4. Distalizarea premolarului și caninului împotriva ancorajului pe microimplant.
5. Deplasarea incisivilor superiori spre dreapta: lanț asimetric pe partea stângă spre spațiul care se deschide.
6. Dacă este necesar la finisarea finală, elastice pentru linia mediană pentru scurt timp.
7. Finalizare și conținere; se monitorizează stabilitatea relației molare de pe partea stângă.

Eroare frecventă

Încercarea de a corecta linia mediană doar cu elastice pentru linia mediană: incisivii se înclină, apare un „canting” în planul ocluzal, rădăcinile nu vor fi paralele. A doua eroare: măsurarea liniei mediane bazat pe dinte–dinte în loc de față și „corectarea” liniei mediane inferioare corecte.

Rezultat așteptat

Molar și canin în Clasa I bilateral, linia mediană superioară coincide cu fața și cu cea inferioară, axul incisivilor vertical.

Cazul 8 • Analiza unui Tratament Prelungit

Cazul 8

AVANSAT

Vârstă / sex	Fată, 17 ani; tratamentul a depășit cu mult timpul planificat	**Profil**	Convex; buzele se închid cu efort
Debut	Clasa a II-a subclasă 1; overjet 7 mm, overbite 1 mm; ANB 5°, FMA 30°; înghesuire inferioară 5 mm	**Plan aplicat**	Fără extracție; elastice de Clasa a II-a
Acum: molar / canin	Clasa a II-a, jumătate de unitate / Clasa a II-a	**Acum: overjet / overbite**	5 mm / 0 mm
Acum: incisiv inferior	IMPA 102° (protrudat)	**Altele**	Purtare neregulată a elasticelor; decofolări frecvente de bracketi; leziuni incipiente de pete albe în regiunea cervicală a incisivilor

Analiza ta:

ANALIZA CAUZELOR PRELUNGIRII

DOMENIU	CONSTATARE	ÎNVĂȚĂMINTE
Diagnostic	Structura de unghi mare (FMA 30°) și overbite-ul mic nu au primit suficientă pondere în plan	Structura verticală limitează alegerea mecanicii
Plan	Rezultatul depinde în totalitate de purtarea elasticelor de către pacient	La un pacient cu risc de cooperare, scrie un plan B independent de cooperare
Mecanică	Efecte secundare ale elasticelor de Clasa a II-a: extruziune molară inferioară, rotație posterioară a mandibulei, pierderea overbite-ului; proclinarea incisivilor inferiori	Alege efectul secundar adaptat la structura pacientului (Modulul 07)

DOMENIU	CONSTATARE	ÎNVĂȚĂMINTE
Pacient	Purtare neregulată a elasticelor, decofolări de bracketi, igienă	Dacă semnele de alarmă timpurii apar la controale succesive, planul trebuie revizuit
Monitorizare	Nu s-a realizat documentație intermediară; progresul nu a fost măsurat	Măsoară și notează overjet-ul, relația molară și overbite-ul la fiecare control

LISTĂ DE PROBLEME (ACTUALĂ)

- Relație de Clasa a II-a reziduală și overjet; overbite-ul a scăzut la zero, tendință de ocluzie deschisă.
- Incisivii inferiori proclinați; înghesuirea inferioară s-a rezolvat prin proclinare.
- Cooperare slabă din partea pacientului; risc de igienă și pete albe.
- Motivație scăzută a pacientului și a familiei.

DECIZIE ȘI JUSTIFICARE

Nu continui cu același plan. Re-diagnosticare pe baza unei **noi documentații** (cefalometrie, panoramică, fotografii). Calea aleasă: **camuflaj cu extracția primilor premolari superiori**, ancoraj pe microimplant; molarul va termina în Clasa a II-a, caninul în Clasa I, overjet-ul se închide independent de cooperare. La o structură de unghi mare, renunți la elasticele care provoacă extruziune molară. Re-evaluezi poziția incisivilor inferiori; planifici o retracție limitată prin IPR în arcada inferioară și, dacă acest lucru nu este suficient, se ia în considerare și o extracție inferioară. Discutezi deschis cu pacientul și familia de ce s-a prelungit tratamentul și ce presupune noul plan.

SUCCESIUNE MECANICĂ

1. Măsuri de igienă și documentarea leziunilor de pete albe; discutați produsele fluorurate și programul de controale.
2. Documentație nouă și re-diagnosticare; consimțământ în scris pentru noul plan.
3. Extracția primilor premolari superiori; inserarea microimplanturilor.
4. Retracție într-unul sau doi pași de pe microimplant pe un arc dreptunghiular rigid; controlul torque-ului.
5. IPR în arcada inferioară și retracție controlată a incisivilor.
6. Control vertical: evitați extruziunea molară; măsurați overbite-ul la fiecare control.
7. Listă de verificare pentru finisare și contenție (Modulul 08).

Eroare frecventă

Etichetarea cooperării pacientului ca singură cauză a prelungirii și continuarea „încă puțin” cu același plan. Dacă tratamentul se prelungește, chestionează mai întâi diagnosticul, apoi planul și abia la final mecanica. Instrument de verificare: Instrumentul 5 · Radarul Erorilor de Planificare.

Rezultat așteptat

Canin în Clasa I, overjet normal, overbite menținut sau îmbunătățit, poziție mai verticală a incisivilor inferiori; timpul de tratament rămas este previzibil și nu depinde de purtarea elasticelor de către pacient.

Material educațional. Nu înlocuiește examenul clinic, decizia medicului și opinia specialistului.

Pasul următor

Deschide acum **120+ Hărți Vizuale** și caută harta subiectului care îți dă cel mai des nesiguranță. Începe următorul caz nou cu **Checklist Panoramic Fără Omisiuni** și **Planificator Clinic în 4 Etape**.

Manualul Ortodontului